

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

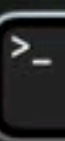
- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き



新規セッション

ルーチン

ディスパッチ

ベータ

カスタマイズ

もっと見る

初め済み

技術士論点キーワード

Obsidian

の項目

stats47のデザイン統一

GSC traffic decline and SE

Code

uruhayato373 · Max

--quality 85

(左→右なので --rtl は付けていません。)

● 「1級土木経験記述テンプレート100」です

実行コマンド

下のコマンドを自分のターミナル (Terminal) に貼り付けて実行してください。

```
python3 "/Users/minamidaisuke/Documents/iCloud-md-obsidian/Docs/1級土木経験記述テンプレート100.py" --pages 150 \ --delay 1.5 \ --name "1級土木経験記述テンプレート100" --quality 85
```

(左→右送りなので --rtl なし)

実行手順

1. Kindleアプリで「1級土木経験記述テンプレート100」を開く

2. 表示テーマをホワイト (白背景) に変更する

3. フルスクリーン推奨 (⌘+Ctrl+F)

4. 上のコマンドをターミナルにコピーして実行する

5. 5秒のカウントダウン中にKindleを前向きにする

6. 完了まで (約4分) マウス・キーボードを触らない

● 出力: ~/Desktop/1級土木経験記述テンプレート100.md

● 1ページ目から逆向きに進んだ場合は --reverse 指定

※

Claude Fable 5 は現在ご利用いただけません。

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

新規セッション

レーチン

ディスパッチ

ベータ

カスタマイズ

もっと見る

留め済み

技術士論点キーワード

Obsidian

の項目

🔍

stats47のデザイン統一

GSC traffic decline and SE

Code

uruhayato373 · Max

--quality 85

(左→右なので --rtl は付けていません。)

● 「1級土木経験記述テンプレート100」です

実行コマンド

下のコマンドを自分のターミナル (Terminal) にコピーして実行してください。

```
python3 "/Users/minamidaisuke/Library/Developer/Toolchains/XcodeDefault.xctoolchain/usr/bin/python3" --pages 150 \ --delay 1.5 \ --name "1級土木経験記述テンプレート100" --quality 85
```

(左→右送りなので --rtl なし)

実行手順

1. Kindleアプリで「1級土木経験記述テンプレート100」を開く

2. 表示テーマをホワイト (白背景) に変更する

3. フルスクリーン推奨 (⌘+Ctrl+F)

4. 上のコマンドをターミナルにコピーして実行する

5. 5秒のカウントダウン中にKindleを前向きにする

6. 完了まで (約4分) マウス・キーボードを触らない

● 出力: ~/Desktop/1級土木経験記述テンプレート100

● 1ページ目から逆向きに進んだ場合は --reverse

ちなみにこれは土木の資格教材なので、PDFファイル名は assets/ の資格試験フォルダか memos/ のメモフォルダに保存してください。

※

Claude Fable 5 は現在ご利用いただけません。

コマンドは / を入力

自動 + 🔍

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

**100
選****令和8年度試験対応**

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き



1級

土木施工管理技士 経験記述 テンプレート

100
選

令和8年度試験対応

- ✓ 全9カテゴリ完全網羅
- ✓ 品質・安全・工程・環境対策
- ✓ 2テーマ同時出題対応
- ✓ 詳細な工事概要付き

現場けんた 著

1 級土木施工管理技士 経験記述テンプレート 100 選【令和8年度対応】

1. [はじめに](#)
2. [品質管理](#)
3. [安全管理](#)
4. [環境対策](#)
5. [工程管理](#)
6. [施工管理（総合）](#)
7. [施工計画（事前調査）](#)
8. [ICT 技術活用](#)
9. [コスト管理](#)
10. [労務管理](#)
11. [あとがき](#)

はじめに

本書では 9 カテゴリ・100 パターンの経験記述テンプレートを用意しました。

△ 本書を使う前に必ずお読みください

- ・丸写しは厳禁：令和 6 年度以降、「実体験に基づく記述」が重視されています
- ・数値は自分の工事に置き換える：本書の数値は架空です
- ・法令基準は最新を確認：騒音 85dB、振動 75dB、熱中症対策（2025 年 6 月改正）など

✎ カスタマイズのポイント

- ・工事名・発注者 → 実際の工事に変更
- ・数値 → 契約書・完成図書から正確に
- ・具体的エピソード → 「〇月〇日に〇〇が発生し…」など追加

現場けんた

品質管理

1PC 橋梁上部工におけるコンクリート品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川橋梁上部工工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年3月25日
- ④ 工事概要 PC 橋梁上部工（ポストテンション方式、3 径間連続箱桁橋、橋長 120m、幅員 12m、コンクリート量 1,500m³）
- ⑤ 業務内容 コンクリート打設の品質管理、PC 緊張管理、出来形管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は PC 橋梁上部工（橋長 120m、幅員 12m、コンクリート量 1,500m³）の施工であった。施工時期が 7 月～8 月の夏季となり、外気温 35℃を超える日が続いたため、コンクリートの打込み温度上昇による温度ひび割れの発生が技術的課題であった。また、ポストテンション方式の PC 構造であり、シース内へのグラウト充填不良による耐久性低下も懸念された。対策として、①使用セメントの変更と練混ぜ水の冷却による温度低減、②打設時間帯の調整、③養生方法の強化について検討を行った。

232 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①低熱ポルトランドセメントを使用し、練混ぜ水に地下水（水温 15℃）を使用して打込み温度を 25℃以下に管理した。②打設は気温の低い早朝 5 時から 11 時に実施し、1 日の打設量を制限した。③打設後は散水養生と養生マットによる湿潤養生を 7 日間継続し、急激な乾燥を防止した。④グラウトはノンブリーディング型を使用し、低圧連続注入で充填した。以上の対策により、温度ひび割れ発生ゼロ、グラウト充填率 98% 以上を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

240 字

2 アスファルト舗装工事における品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号舗装補修工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 9 月 1 日～令和 6 年 2 月 28 日
- ④ 工事概要 アスファルト舗装補修（表層・基層打替え、施工延長 2.5km、幅員 7m、舗装面積 17,500m²）
- ⑤ 業務内容 舗装の品質管理、温度管理、締固め管理
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は国道の舗装補修工事（施工延長 2.5km、幅員 7m、表層・基層打替

え、舗装面積 17,500m²) であった。交通量が多く日中施工が困難なため夜間施工 (20 時～翌 6 時) となり、気温 15℃以下の条件でアスファルト合材の温度低下による締固め不良が技術的課題であった。また、交通開放までの時間が限られており、規定の締固め度と平坦性を短時間で確保する必要があった。対策として、①合材の運搬時保温対策、②敷均し・転圧の施工管理基準、③温度管理方法について検討を行った。

230 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①運搬車両には保温シートを二重被覆し、現場到着時の合材温度 140℃以上を確保した。②敷均しはアスファルトフィニッシャの走行速度を 3m/分に設定し、スクリード温度を 80℃以上に維持した。③転圧はタンデムローラ (10t) 4 回、タイヤローラ (15t) 6 回を標準とし、初転圧は合材温度 110℃以上で開始した。④赤外線温度計で転圧終了温度を確認し、70℃以上を管理した。以上の対策により、締固め度 96% 以上、平坦性 σ 1.5mm 以下を全区間で達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

258 字

3 場所打ち杭工事における品質管理

■ 工事概要 (例)

① 工事名 ○○橋橋台基礎工事

② 発注者 ○○市建設局

③ 工期 令和5年6月15日～令和5年12月20日

④ 工事概要 場所打ち杭工事（オールケーシング工法、杭径 $\phi 1500\text{mm}$ 、杭長 25m、施工本数 8 本）

⑤ 業務内容 杭の品質管理、スライム処理管理、支持層確認

⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は橋台基礎の場所打ち杭工事（オールケーシング工法、杭径 $\phi 1500\text{mm}$ 、杭長 25m、施工本数 8 本）であった。地質調査の結果、地下水位が GL-3m と高く、掘削時の孔壁崩壊とスライム処理不良によるコンクリート品質低下が技術的課題であった。また、N 値 50 以上の砂礫層を支持層としており、確実な根入れ確認も重要であった。対策として、①安定液の品質管理方法、②スライム処理とトレミー管によるコンクリート打設手順、③支持層の確認方法について検討を行った。

223 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①安定液はベントナイト濃度 5% とし、比重 1.05～1.15、ファンネル粘性 25～35 秒に管理して 4 時間ごとに測定・調整した。②スライム処理は一次（掘削完了時）と二次（鉄筋建込み後）を実施し、沈殿量 50mm 以下を確認した。③トレミー管先端は常にコンクリート中 2m 以上を確保し、打設速度を $20\text{m}^3/\text{h}$ 以下に制限した。④支持層はケーシング先端土の N 値測定と土質試料の設計図書との照合で確

認した。以上の対策により、全 8 本で設計支持力を確保し、品質管理として有効であったと評価できる。

256 字

4 山岳トンネル覆工コンクリートの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○トンネル本体工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和 4 年 10 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 山岳トンネル工事（NATM 工法、延長 1.2km、内空断面 65m²、二次覆工コンクリート量 4,800m³）
- ⑤ 業務内容 覆工コンクリートの品質管理、湧水対策、出来形管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は山岳トンネル（NATM 工法、延長 1.2km、内空断面 65m²）の二次覆工コンクリート施工であった。湧水量が多く（最大 100L/分）、覆工背面への空洞発生とコンクリートの品質低下が技術的課題であった。また、スライディングセントル（12m スパン）による連続施工のため、適切な脱型時期の判断と型枠移動時のコンクリート損傷防止も重要であった。対策として、①湧水の導水処理方法、②コンクリート配合と打設方法、③脱型強度の確認方法について検討を行った。

224 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①湧水箇所には導水パイプを設置して覆工外に誘導し、防水シートで覆工背面に排水層を確保した。②コンクリートは早強セメント（設計基準強度 30N/mm^2 ）を使用し、収縮低減剤を添加して乾燥収縮を抑制した。③打設は天端までの充填を確認しながら実施し、バイブレータによる締固めを徹底した。④脱型時期は埋込み温度センサーによる積算温度管理で圧縮強度 5N/mm^2 以上を確認後に実施した。以上の対策により、空洞なし、設計強度の 1.2 倍以上を確保し、品質管理として有効であったと評価できる。

255 字

5 河川護岸コンクリートブロック積工事の品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川護岸災害復旧工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年7月1日～令和6年1月31日
- ④ 工事概要 河川護岸工事（間知ブロック積護岸、延長 500m、法長 3m、裏込めコンクリート $1,200\text{m}^3$ ）
- ⑤ 業務内容 ブロック積の品質管理、裏込め材管理、出来形管理

⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川護岸のコンクリートブロック積工事（練積み、施工延長 500m、法長 3m、ブロック数約 8,000 個）であった。河川水位の変動により施工中の冠水リスクがあり、打継ぎ部の一体性確保と目地モルタルの品質管理が技術的課題であった。また、施工時期が 12 月～2 月の冬季となるため、初期凍害による強度低下も懸念された。対策として、①水位予測に基づく施工時期の調整、②打継ぎ処理方法、③寒中コンクリート養生について検討を行った。

210 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①河川水位の日変動データを分析し、低水位時間帯（8 時～15 時）に集中施工する工程を策定した。また仮締切で作業空間を確保した。②打継ぎ面はワイヤブラシで目荒らし後にプライマーを塗布し、胴込めコンクリートとの付着を確保した。③凍害対策として、練混ぜ水を 40℃に加熱し打込み温度 10℃以上を確保、養生は保温マットで被覆し 5℃以上を 5 日間維持した。以上の対策により、打継ぎ部からの漏水なし、コア強度は設計値の 1.3 倍を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

248 字

6 重力式コンクリートダムの RCD 工法における品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区道路改良工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年5月1日～令和6年3月15日
- ④ 工事概要 道路盛土工事（盛土量 28,000m³、最大盛土高 8m、盛土延長 450m）
- ⑤ 業務内容 盛土の締固め管理、含水比管理、沈下管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は重力式コンクリートダム（堤高 45m、堤頂長 180m、コンクリート量 8 万 m³）の RCD 工法による施工であった。マスコンクリートの温度応力による内部ひび割れ防止と、リフト間の水平打継目の一体性確保が技術的課題であった。また、1 日あたり 1,000m³ 以上の大量打設となるため、品質の均一性を確保しながら効率的に施工する体制構築も重要であった。対策として、①温度規制値の設定とパイプクーリング、②打継目処理方法、③品質管理体制について検討を行った。

224 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①温度解析により、打込み温度 25℃以下、最高温度と外気温の差 30℃以下を管理目標とした。リフト高さを 75cm とし、パイプクーリング（φ25mm、間隔 1.5m）で最高温度を制御した。②水平打継目はグリーンカット後にモルタル（W/C=45%）を敷設し一体性を確保した。③現場試験室を設置し、スランプ・空気量を毎時、圧縮強度を毎日試験した。以上の対策により、温度ひび割れゼロ、全リフトで設計強度以上を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

240 字

7 橋梁床版防水工事の品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○下水処理場沈殿池築造工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日
- ④ 工事概要 RC 水槽築造工事（沈殿池、容量 5,000m³、壁厚 600mm、
コンクリート量 2,200m³）
- ⑤ 業務内容 水密コンクリートの品質管理、打継目処理、養生管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✦ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は既設 PC 橋梁の床版防水工事（シート系防水、施工面積 3,500m²）であった。既設コンクリート面の含水率管理と、防水シートの接着強度確保

が技術的課題であった。コンクリート表面の含水率が高いと接着不良の原因となる。また、交通規制期間が 10 日間に限定されており、天候リスクを考慮した工程管理も重要であった。対策として、①下地処理方法と含水率の測定・管理基準、②防水シートの施工方法、③接着強度の確認試験方法について検討を行った。

215 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①下地処理はショットブラストで表面のレイトンスを除去し、平滑度 2mm 以下を確保した。②含水率は高周波水分計で 10 点 /100m² 測定し、8% 以下を確認してからプライマーを塗布した。③防水シートはプライマー塗布後 24 時間以内に施工し、転圧ローラで気泡を除去した。④接着強度は現場引張試験（建研式）で 1.0N/mm² 以上を確認した。⑤施工は晴天日（降水確率 20% 以下）に限定し、気温 15℃以上で実施した。以上の対策により、接着不良ゼロ、3 年後点検でも防水性能を維持し、品質管理として有効であったと評価できる。

270 字

8 鋼橋塗装工事の品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○大橋塗替え塗装工事
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社

- ③ 工期 令和5年6月1日～令和6年2月28日
- ④ 工事概要 鋼道路橋塗替え塗装工事（重防食塗装系 C-5、塗装面積 8,000m²）
- ⑤ 業務内容 塗装の品質管理、膜厚管理、素地調整管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は鋼道路橋の塗替え塗装工事（重防食塗装系 C-5、塗装面積 8,000m²）であった。既存塗膜の完全除去と新塗装の規定膜厚確保が技術的課題であった。素地調整が不十分だと早期剥離の原因となる。また、高所の足場上での作業となるため、気象条件（気温・湿度・風速）による塗装品質への影響管理も重要であった。対策として、①素地調整の程度と確認方法、②塗装環境条件の管理、③膜厚測定と品質確認方法について検討を行った。

204 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①素地調整はブラスト処理で除錆度 Sa2.5 を確保し、除錆度見本板との比較と表面粗さ計（Rz=30～75μm）で確認した。②塗装は気温 5℃以上、相対湿度 85% 以下、鋼材表面温度が露点温度より 3℃以上高いことを毎回確認して実施した。③各層の膜厚は電磁膜厚計で 10 点/10m² を測定し、平均値と最小値が規格値以上であることを確認した。④塗り重ね時間は製造者の仕様を遵守した。以上の対策により、塗膜欠陥ゼロ、総膜厚は設計値の 105% を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

256 字

9 道路盛土工事における締固め品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○港岸壁築造工事
- ② 発注者 ○○県港湾局
- ③ 工期 令和4年8月1日～令和6年3月31日
- ④ 工事概要 ケーソン式岸壁工事（ケーソン据付 12 函、1 函あたり 2,500t、岸壁延長 240m）
- ⑤ 業務内容 ケーソン製作の品質管理、据付精度管理、中詰め管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は高速道路の盛土工事（盛土量 50,000m³、最大盛土高 12m）であった。使用材料に砂質土と粘性土が混在しており、土質ごとに異なる締固め特性への対応と均一な品質確保が技術的課題であった。また、施工時期が6月～8月の梅雨期から夏季となり、降雨による含水比上昇と乾燥による含水比低下への対応も重要であった。対策として、①土質別の締固め管理基準設定、②試験盛土による施工仕様決定、③含水比調整方法について検討を行った。

209 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①試験盛土（3 工区、各 100m³）で土質別の締固め曲線を作成し、砂質土は締固め度 92% 以上、粘性土は空気間隙率 15% 以下または締固め度 85% 以上を管理基準とした。②まき出し厚さは 30cm 以下、転圧は振動ローラ（10t）で 8 回を標準とした。③含水比調整はトラクタショベルによる曝気乾燥または散水で最適含水比 $\pm 3\%$ に管理した。④雨天後は表面排水を行い、試験で含水比を確認してから施工再開した。以上の対策により、全層で管理基準を満足し、供用 3 年後の沈下量も許容値内で、品質管理として有効であったと評価できる。

270 字

10 深層混合処理工法による地盤改良の品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区農業用水路改修工事
- ② 発注者 ○○土地改良区
- ③ 工期 令和 5 年 10 月 1 日～令和 6 年 3 月 20 日
- ④ 工事概要 用水路改修工事（プレキャスト U 型水路、延長 1,800m、内幅 1.2m）
- ⑤ 業務内容 プレキャスト製品の品質確認、据付管理、目地処理管理
- ⑥ 立場 主任技術者

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は軟弱地盤上の道路築造に伴う深層混合処理工事（機械攪拌式、改良

体径 $\phi 1000\text{mm}$ 、改良長 15m、施工本数 500 本)であった。改良体の設計強度 ($q_{\text{uck}}=500\text{kN/m}^2$) 確保と出来形精度管理が技術的課題であった。また、施工管理データと改良体品質の相関を確認し、全数の品質を保証する方法も重要であった。対策として、①室内配合試験による添加量決定、②施工管理項目の設定と監視方法、③品質確認試験計画について検討を行った。

211 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①室内配合試験で固化材（高炉セメント B 種）添加量 250kg/m^3 を決定し、 $W/C=100\%$ で設計強度の 1.5 倍を目標とした。②施工時は攪拌翼回転数、貫入・引抜速度、固化材スラリー吐出量を機上モニターで常時監視し、管理値逸脱時は警報で通知して即時是正した。③電流計による攪拌状況の確認を実施した。④品質確認は施工後 28 日でコア採取（50 本 / 500 本 = 10%）し、一軸圧縮試験を実施した。以上の対策により、全コアで設計強度の 1.3 倍以上を確保し、品質管理として有効であったと評価できる。

260 字

11 プレキャストボックスカルバートの据付け品質管理

■ 工事概要（例）

① 工事名 ○○駅前広場地下駐車場工事

② 発注者 ○○市都市整備局

③ 工期 令和4年6月1日～令和6年5月31日

④ 工事概要 地下駐車場築造工事（SMW 土留め壁、壁長 180m、掘削深度 22m、躯体コンクリート量 8,500m³）

⑤ 業務内容 土留め壁の品質管理、躯体コンクリート管理、止水管理

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は道路横断部のプレキャストボックスカルバート据付け工事（内空幅 3m× 高さ 3m、延長 200m、50 リング）であった。製品の寸法精度と現場での据付け精度の確保が技術的課題であった。特に、製品の製造誤差と据付け誤差の累積による通り・高さのずれが懸念された。また、製品接合部（目地部）の止水性能確保と、不同沈下防止のための基礎処理も重要であった。対策として、①製品の工場検査基準、②据付け測量方法、③目地処理と基礎処理方法について検討を行った。

221 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①製品は工場で寸法（許容差 ±5mm）、ひび割れ（幅 0.05mm 以下）、表面状態を全数検査し、合格品のみ搬入した。②据付けはトータルステーションで通り・高さをリアルタイム管理し、1 リングごとに出来形測定を実施した。③目地部は弾性シーリング材を充填し、内面から止水テープを貼付けた。④基礎は碎石（t=20cm）を締固め度 95% 以上で仕上げた。⑤据付け後に水張り試験で漏水なしを確認

した。以上の対策により、据付け精度は全区間で許容値内、漏水ゼロを達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

263 字

12RC 構造物の鉄筋かぶり厚さ管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ダム洪水吐き改修工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年11月30日
- ④ 工事概要 洪水吐き改修工事（コンクリート打設量 8,500m³、減勢工改修、導流壁補強）
- ⑤ 業務内容 マスコンクリートの温度管理、品質管理、ひび割れ対策
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は地下構造物（RC 造、壁厚 50cm、延長 100m）の施工であった。配筋が複雑で鉄筋量が多く（250kg/m³）、設計かぶり（外側 50mm、内側 40mm）の確保が技術的課題であった。かぶり不足は鉄筋腐食による耐久性低下の原因となる。また、コンクリート打設時の鉄筋移動による型枠接触と、それに伴う錆汁・ジャンカの発生も懸念された。対策として、①スペーサーの種類・配置計画、②配筋検査方法、③打設後のかぶり確認方法について検討を行った。

218 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①スペーサーはコンクリート製（圧縮強度 40N/mm² 以上）を使用し、壁面は 1m² あたり 4 個、床面は 2 個 /m² を標準配置とした。②配筋完了後に 3 次元レーザースキャナで計測し、設計図との照合でかぶり不足箇所を事前に是正した。③コンクリート打設時はバイブレータの鉄筋への接触を避け、打設速度を管理した。④打設後は電磁波レーダーでかぶり厚さを測定し、全箇所設計値以上を確認した。以上の対策により、錆汁・ジャンカの発生なし、かぶり確保率 100% を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

262 字

13 コンクリート舗装の品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○高架橋耐震補強工事
- ② 発注者 ○○県道路公社
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 2 月 29 日
- ④ 工事概要 橋脚耐震補強工事（RC 巻立て工法、橋脚 8 基、巻立て厚 250mm）
- ⑤ 業務内容 既設コンクリートとの一体化管理、鉄筋の品質管理
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は空港エプロンのコンクリート舗装工事（普通コンクリート舗装、施工面積 20,000m²、版厚 30cm）であった。大面積の舗装版における平坦性の確保と、目地部の適切な施工が技術的課題であった。航空機荷重（最大荷重 300t）に耐える曲げ強度の確保と、温度応力によるひび割れ防止も重要であった。対策として、①スリップフォーム工法の施工管理、②目地の設計・施工方法、③養生方法と強度管理について検討を行った。

202 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①スリップフォームペーバの走行速度を 1.5m/分に設定し、パイブレータ振動数は自動制御で均一な締固めを確保した。②横収縮目地は版厚の 1/4 深さでカッター目地を早期切削（強度 5N/mm² 時点）し、注入目地材を充填した。③膨張目地は 6m 間隔で設置した。④養生は初期養生剤散布後、養生マットで被覆し湿潤状態を 7 日間維持した。⑤曲げ強度試験は 100m² ごとに実施した。以上の対策により、曲げ強度 4.5N/mm² 以上、平坦性 σ 1.5mm 以下を全版で達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

262 字

14 法面吹付けモルタルの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区法面保護工事
- ② 発注者 国土交通省○○航空局
- ③ 工期 令和5年1月10日～令和5年12月20日
- ④ 工事概要 法面保護工事（モルタル吹付け、設計厚さ 10cm、施工面積 5,000m²、法勾配 1:0.8）
- ⑤ 業務内容 吹付け厚さの品質管理、付着強度管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は切土法面の保護工事（モルタル吹付け、設計厚さ 10cm、施工面積 5,000m²、法勾配 1:0.8）であった。急傾斜面での吹付け厚さの均一性確保とリバウンド量の低減が技術的課題であった。吹付け厚さの不足は法面崩壊の原因となる。また、下地となる地山との付着強度確保と、乾燥収縮ひび割れ防止も重要であった。対策として、①吹付け材料の配合設計、②施工方法の標準化、③厚さ管理と養生方法について検討を行った。

202 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①配合はセメント： $\text{ite}=1:4$ 、急結剤添加量 7% とし、リバウンド低減のため湿式工法を採用した。②施工はノズル距離 1.0～1.5m、吹付け角度は法面に垂直を基本とし、熟練工（経験 5 年以上）による施工を徹底した。③厚さ管理は 50cm メッシュで検測ピンを設置し、各点で 10cm 以上を確認した。④養生は散水を 3 日間継続し、急激な乾燥を防止した。⑤圧縮強度試験と付着強度試験を実施した。

以上の対策により、リバウンド率 10% 以下、圧縮強度 18N/mm^2 以上、付着強度 0.5N/mm^2 以上を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

283 字

15 寒中コンクリートの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川砂防堰堤工事
- ② 発注者 ○○県砂防課
- ③ 工期 令和 5 年 6 月 1 日～令和 6 年 3 月 25 日
- ④ 工事概要 砂防堰堤築造工事（重力式コンクリート堰堤、堤高 18m、堤長 55m、コンクリート量 $4,200\text{m}^3$ ）
- ⑤ 業務内容 堰堤コンクリートの品質管理、基礎処理管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は冬季（12 月～2 月、日平均気温 4°C 以下）の橋台躯体コンクリート施工（打設量 800m^3 ）であった。外気温が氷点下になる日が多く、コンクリートの初期凍害防止と所定の強度発現確保が技術的課題であった。初期凍害を受けると強度が著しく低下する。また、養生期間中の温度管理と、養生終了後の急激な温度低下によるひび割れ防止も重要であった。対策として、①コンクリートの配合調整、②加熱養生方法、③温度管理計画について検討

を行った。

211 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①コンクリートは AE 剤を使用（空気量 5%）し、単位水量を 165kg/m^3 に抑制した。②練混ぜ水を 40°C に加熱し、骨材も必要に応じて加熱して打込み温度 $10\sim 20^\circ\text{C}$ を確保した。③養生は型枠外面に断熱材（厚さ 50mm）を装着し、養生テント内でジェットヒーターにより内部温度 5°C 以上を 5 日間維持した。④コンクリート温度は埋込み温度計で 2 時間ごとに測定・記録した。⑤養生終了時は徐々に外気に馴染ませた。以上の対策により、初期凍害なし、材齢 28 日で設計強度の 1.2 倍を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

271 字

16 暑中コンクリートの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地下鉄延伸工事（第○工区）
- ② 発注者 ○○市交通局
- ③ 工期 令和 4 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
- ④ 工事概要 シールドトンネル工事（泥土圧式、外径 $\phi 6.5\text{m}$ 、延長 1,850m、セグメント 3,700 リング）
- ⑤ 業務内容 セグメントの品質管理、裏込め注入管理、出来形管理

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は夏季（7月～8月、日平均気温 30℃以上）のボックスカルバート躯体コンクリート施工（打設量 600m³）であった。コンクリートの打込み温度上昇による温度ひび割れ発生と、スランプロスによるワーカビリティ低下が技術的課題であった。また、急激な水分蒸発による表面ひび割れ（プラスチック収縮ひび割れ）防止も重要であった。対策として、①配合調整と材料の温度管理、②運搬・打設時間の短縮、③養生方法について検討を行った。

206 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①遅延形 AE 減水剤を使用し、スランプロスを抑制した。②練混ぜ水は地下水（水温 15℃）を使用し、骨材はシートで日よけして温度上昇を抑制した。③練混ぜから打込み完了までの時間を 90 分以内に管理した。④打設は気温の低い早朝 5 時～10 時に実施し、打込み温度 35℃以下を確保した。⑤打設後は直射日光を遮るシートで覆い、散水養生を 3 日間継続した。⑥コールドジョイント防止のため打重ね時間を管理した。以上の対策により、ひび割れ発生ゼロ、スランプロス 2cm 以内で、品質管理として有効であったと評価できる。

263 字

17 水中コンクリートの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○大橋鋼桁架設工事
- ② 発注者 ○○県港湾局
- ③ 工期 令和5年4月15日～令和6年1月31日
- ④ 工事概要 海上橋梁架設工事（鋼箱桁、クレーン船架設、桁重量最大280t、架設桁数12ブロック）
- ⑤ 業務内容 鋼桁の品質確認、溶接管理、架設精度管理
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川内橋脚基礎の水中コンクリート施工（鋼管矢板締切内、打設量800m³、水深4m）であった。水中での材料分離防止と、コンクリート表面のレイタンス処理が技術的課題であった。材料分離は強度低下とジャンカ発生の原因となる。また、水中での出来形確認方法と、打継ぎ部の品質確保も重要であった。対策として、①水中不分離性コンクリートの選定、②トレミー管による打設方法、③品質確認方法について検討を行った。

200 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①水中不分離性混和剤を添加した

コンクリート（分離抵抗性指数 3 以下、水中強度比 80% 以上）を使用した。
②トレミー管（ $\phi 250\text{mm}$ ）の先端は常にコンクリート中 2m 以上を確保し、
打設速度は $15\text{m}^3/\text{時}$ 以下に制限した。③各リフト（高さ 50cm）の打設完了後、水中カメラで表面状態を確認した。④打継ぎ面のレイタンスはエアリフトで除去した。⑤施工後にコア採取で強度を確認した。以上の対策により、コア強度で設計強度の 1.1 倍以上、超音波探傷検査で欠陥なしを確認し、品質管理として有効であったと評価できる。

264 字

18 高流動コンクリートの品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区地すべり対策工事
- ② 発注者 ○○県砂防課
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 3 月 15 日
- ④ 工事概要 地すべり対策工事（集水井工 12 基、深さ 25m、グラウンドアンカー工 85 本）
- ⑤ 業務内容 集水井の品質管理、アンカー緊張管理、排水効果確認
- ⑥ 立場 現場代理人

✦ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は過密配筋の RC 構造物（配筋間隔 80mm、鉄筋量 $350\text{kg}/\text{m}^3$ 、打設量 500m^3 ）の施工であった。通常のコンクリートでは鉄筋間隙への充填不

良が懸念されるため、高流動コンクリートを採用した。材料分離抵抗性の確保と、自己収縮ひび割れ防止が技術的課題であった。対策として、①フレッシュ性状の規格値設定と管理方法、②打設手順と締固め方法、③養生方法について検討を行った。

185 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①高流動コンクリート（スランプフロー 60±5cm、50cm 到達時間 3～15 秒、分離抵抗性指数良好）を使用し、荷卸し時に全車フレッシュ性状試験を実施した。②打設は 1 リフト 50cm 以下、バイブレータは使用せず自然流動による充填とした。③流動距離は水平方向 8m 以内とし、打設口を適切に配置した。④養生は表面被覆養生とし、湿潤状態を 14 日間維持した。⑤自己収縮低減のため膨張材を添加した。以上の対策により、充填不良・ひび割れゼロ、コア強度で設計値の 1.3 倍を達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

268 字

19 既設 RC 橋脚の断面修復工事における品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ LNG 基地貯槽基礎工事
- ② 発注者 ○○ガス株式会社
- ③ 工期 令和 5 年 3 月 1 日～令和 6 年 4 月 30 日

- ④ 工事概要 低温貯槽基礎工事（PHC 杭 $\phi 600\text{mm}$ 、杭長 35m、施工本数 156 本、基礎コンクリート量 $3,500\text{m}^3$ ）
- ⑤ 業務内容 杭の支持力管理、基礎コンクリートの品質管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は塩害を受けた既設 RC 橋脚の断面修復・補強工事（修復面積 200m^2 、断面修復厚さ 30～80mm）であった。劣化コンクリートの除去範囲の適切な設定と、断面修復材と既設コンクリートの付着強度確保が技術的課題であった。除去範囲が不足すると再劣化の原因となる。また、供用中の構造物であり、補修後の耐久性確保も重要であった。対策として、①劣化診断方法と除去範囲の設定、②断面修復材の選定、③付着強度の確認方法について検討を行った。

213 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①劣化診断は自然電位法（ASTM C876 に基づき、 -200mV 以上で腐食可能性低、 -350mV 以下で腐食可能性高と判定）と反発度法で劣化範囲を特定し、はつり後に鉄筋の腐食状況を目視確認した。②腐食鉄筋は亜硝酸リチウム系防錆材を塗布し、断面欠損 30% 以上は補強筋を追加した。③断面修復材はポリマーセメントモルタル（付着強度 1.5N/mm^2 以上、耐久性指数 80 以上）を使用した。④下地処理後 24 時間以内に修復材を施工した。⑤付着強度は建研式引張試験で 1.0N/mm^2 以上を確認した。以上の対策により、補修部の付着不良なし、5

年後点検でも健全性を維持し、品質管理として有効であったと評価できる。

314 字

20PC グラウトの充填品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○新幹線高架橋工事（第○工区）
- ② 発注者 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- ③ 工期 令和4年10月1日～令和6年9月30日
- ④ 工事概要 新幹線高架橋工事（場所打ち杭基礎、橋脚 12 基、高架橋延長 480m）
- ⑤ 業務内容 杭・橋脚コンクリートの品質管理、鉄筋の品質管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は PC 橋（ポストテンション方式、橋長 100m、PC 鋼材本数 48 本）のグラウト注入工事であった。PC 鋼材シース内への完全充填と、ブリーディング・材料分離の防止が技術的課題であった。充填不良は PC 鋼材腐食と構造物の耐久性低下の原因となる。特に、シースの屈曲部（最小曲率半径 5m）や最高点部での空洞発生防止が重要であった。対策として、①グラウト材料の選定、②注入方法と注入管理、③品質確認試験について検討を行った。

207 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①ノンブリーディング型プレミックスグラウト（膨張率 0.5～2%、ブリーディング率 0%、流動性 8 ± 2 秒）を使用した。②注入前にシース内を清水で洗浄し、最低点の注入口から最高点のエア抜き孔に向けて 0.05MPa の低圧で連続注入した。③注入速度は 5～15L/分とし、急激な圧力上昇を避けた。④注入完了はエア抜き孔からのグラウト排出で確認した。⑤品質確認はインパクトエコー法で全シースの充填状況を検査した。以上の対策により、充填率 98% 以上、空洞・未充填箇所ゼロを達成し、品質管理として有効であったと評価できる。

271 字

安全管理

21 深さ 5m 以上の開削工事における土留め支保工の安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○幹線下水道管渠築造工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 2 月 28 日
- ④ 工事概要 下水道管渠埋設工事（管径 $\phi 800\text{mm}$ 、延長 300m、開削工法、掘削深度 6.5m）
- ⑤ 業務内容 土留め支保工の安全管理、掘削作業の指揮監督
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は下水道管渠埋設工事（管径 $\phi 800\text{mm}$ 、延長 300m、開削深度 6.5m）であった。掘削深度が深く、周辺には民家が近接（離隔 3m）していたため、土留め支保工の安全性確保と周辺地盤への影響防止が技術的課題であった。地下水位が GL-2m と高く、軟弱な粘性土層（N 値 5 以下）が分布していたため、土留め壁の変形と周辺沈下も懸念された。対策として、①土留め支保工の設計・施工方法、②計測管理計画、③周辺家屋への影響防止対策について検討を行った。

219 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①親杭横矢板工法から鋼矢板工法（Ⅲ型、打込み長 12m）に変更し、腹起し（H-300）と切梁（H-350）を 3 段配置した。②計測管理として、土留め壁頭部変位（管理値 30mm）、周辺地盤沈下（管理値 25mm）、切梁軸力を毎日測定し、管理値の 70% で注意体制、85% で警戒体制を発令する計画とした。③民家には事前に家屋調査を実施し、工事中は連絡体制を確立した。④掘削は 1 日 1 段（2m 以下）とし、切梁設置後に次段掘削を開始した。以上の対策により、壁体変位最大 18mm、周辺沈下最大 12mm に抑制し、労働災害ゼロで安全管理として有効であったと評価できる。

291 字

22 高さ 10m 以上の足場設置を伴う橋梁下部工事の安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ビル新築工事（仮設工事）
- ② 発注者 ○○建設株式会社（元請）
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 8 月 31 日
- ④ 工事概要 外部足場工事（枠組足場、地上 15 階建て、足場高さ 52m、足場面積 8,200m²）

⑤ 業務内容 足場の組立・解体の安全管理、墜落防止対策

⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川内の橋脚新設工事（橋脚高さ 15m、鉄筋コンクリート造）であった。高所作業が多く、作業員の墜落防止と足場の倒壊防止が技術的課題であった。河川上での作業となるため、増水時の安全確保と、資機材の流出防止も重要であった。また、夏季施工（7 月～9 月）となるため、熱中症対策も必須であった。対策として、①足場計画と墜落防止対策、②河川増水時の対応計画、③熱中症予防対策について検討を行った。

195 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①足場は枠組足場（幅 1.2m、手すり高さ 90cm、中さん高さ 45cm）を使用し、壁つなぎを縦 2m・横 3.6m 間隔で設置した。②高さ 2m 以上の作業では安全帯（フルハーネス型）の使用を義務化し、親綱を設置した。③増水対策として、水位計を設置し、警戒水位（現況 +1.5m）到達時に作業中止・避難する計画を策定した。資機材は固縛して流出を防止した。④熱中症対策は WBGT 計で毎時測定し、31℃以上で休憩時間延長、作業服は送風機付き空調服を支給した。⑤朝礼で KY 活動を毎日実施した。以上の対策により、墜落災害ゼロ、熱中症発生ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

300 字

23 交通量の多い国道での舗装工事における交通事故防止

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号舗装補修工事
- ② 発注者 国土交通省〇〇国道事務所
- ③ 工期 令和5年6月1日～令和6年3月20日
- ④ 工事概要 国道舗装補修工事（施工延長 1.5km、日交通量 15,000 台、夜間施工）
- ⑤ 業務内容 交通誘導員の配置管理、夜間作業の安全管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は国道（交通量 15,000 台 / 日、片側 2 車線）の舗装補修工事（施工延長 1.5km）であった。昼間は交通量が多く施工困難なため、夜間施工（21 時～翌 5 時）となった。作業員と一般車両の接触事故防止と、夜間の視認性確保が技術的課題であった。また、交通規制に伴う渋滞の最小化と、沿道住民への騒音・振動対策も重要であった。対策として、①交通規制計画と誘導員配置、②夜間視認性確保対策、③騒音・振動対策について検討を行った。

209 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①所轄警察と協議し、片側交互通行規制とした。誘導員は規制起点・終点・中間に計 5 名配置し、全員が交通誘導警備業務検定合格者とした。②視認性確保として、工事予告看板(500m・300m・100m 手前)、LED 回転灯付きコーン、電光掲示板を設置した。作業員は高視認性安全服(クラス 3)を着用した。③規制区間はセーフティコーンとクッションドラムで明確に区画した。④低騒音型ローラとアスファルトフィニッシャを使用し、騒音を 80dB 以下に管理した。⑤施工前に沿道住民へチラシ配布と戸別訪問で説明した。以上の対策により、交通事故ゼロ、苦情ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

305 字

24 移動式クレーンを用いた PC 桁架設工事の安全管理

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○川橋梁架設工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 7 月 1 日～令和 6 年 1 月 31 日
- ④ 工事概要 鋼桁橋架設工事(橋長 85m、移動式クレーン使用、最大吊荷重 45t)
- ⑤ 業務内容 クレーン作業の安全管理、玉掛け作業の指揮監督
- ⑥ 立場 監理技術者

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は PC 橋梁上部工事（橋長 60m、3 径間、PC 桁重量最大 40t）のクレーン架設工事であった。吊り荷重 40t の重量物を高さ 12m で架設するため、クレーンの転倒防止と吊り荷の落下防止が技術的課題であった。また、架設位置直下での作業員の安全確保と、強風時の作業基準設定も重要であった。対策として、①クレーンの選定と設置計画、②吊り荷作業の安全対策、③気象条件による作業基準について検討を行った。

196 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①クレーンはラフテレーンクレーン（定格荷重 65t、作業半径 15m で吊り能力 45t）を選定し、定格荷重の 80% 以内で使用した。②アウトリガーは全伸長とし、鉄板敷（ $3\text{m} \times 3\text{m} \times t = 22\text{mm}$ ）で地盤反力を確保した。③玉掛けは有資格者（玉掛け技能講習修了者）2 名体制とし、4 点吊り（吊り角度 60 度以内）で荷振れを防止した。④架設時は吊り荷直下への立入禁止区域を設定し、誘導員を配置した。⑤風速計を設置し、10m/s 以上で作業中止とした。⑥作業前に吊り荷試験と過巻防止装置の点検を実施した。以上の対策により、クレーン災害ゼロ、吊り荷落下ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

306 字

25 狭隘な市街地での建築解体工事に伴う安全管理

■ 工事概要（例）

① 工事名 ○○ビル解体工事

② 発注者 ○○不動産株式会社

③ 工期 令和5年9月1日～令和6年3月15日

④ 工事概要 RC造建築物解体工事（地上5階建て、延床面積2,000m²、市街地隣接）

⑤ 業務内容 解体作業の安全管理、飛散防止対策、第三者災害防止

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事はRC造建築物（地上5階、延床面積2,000m²）の解体工事であった。周辺が市街地で隣接建物との離隔が2mと狭く、飛散物による第三者災害防止が技術的課題であった。また、解体重機（50t級ロングアーム）の転倒防止と、アスベスト含有建材の適切な処理も重要であった。対策として、①飛散防止・落下物防止対策、②重機の安全管理、③アスベスト対策について検討を行った。

181字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①建物全周を足場（高さ20m）と防音パネル・養生シートで囲い、粉じん飛散と騒音を防止した。散水設備を設置し、解体時は常時散水した。②解体は上層階から階層解体工法で実施し、地上に床ごと落下させない方式とした。③重機は作業半径内の地耐力を確認し、鉄板敷設で反力を確保した。オペレータは解体用車両系建設機械運転技能講習修了者とした。④アスベストは事前調査で除去対象を特定し、レベル2対応の隔離養生・湿潤化で除去した。作業員は防じんマスク・保護衣

を着用した。⑤隣接建物は事前調査を実施し、工事中の監視体制を確立した。以上の対策により、飛散・落下災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

313 字

26 酸素欠乏危険場所でのマンホール内作業の安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○マンホールポンプ場設置工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和5年8月1日～令和5年12月20日
- ④ 工事概要 マンホールポンプ場設置工事（深さ 8m、酸素欠乏危険場所、ポンプ2台設置）
- ⑤ 業務内容 酸素欠乏危険作業の安全管理、換気・測定管理
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は既設下水道マンホール（深さ 8m、内径 1.5m）の補修工事であった。マンホール内は酸素欠乏危険場所に該当し、硫化水素発生の恐れもあったため、酸欠・硫化水素中毒の防止が技術的課題であった。また、狭隘な空間での作業となるため、緊急時の救助体制確保も重要であった。対策として、①酸素・硫化水素濃度の測定管理、②換気対策、③緊急救助体制について検

討を行った。

178 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①作業前に酸素濃度計・硫化水素濃度計で測定し、酸素 18% 以上・硫化水素 10ppm 以下を確認した。作業中も 30 分ごとに連続測定した。②送風機（風量 5m³/分）で常時換気し、底部まで新鮮空気を供給した。③作業員は空気呼吸器を携行し、異常時は即座に装着できる体制とした。④酸素欠乏危険作業主任者（第二種）を選任し、現場常駐で監視させた。⑤緊急用として、地上に救助用三脚と巻上げ機を設置し、救助者は送気マスクを装備した。⑥作業員は 2 名以上とし、地上監視員との連絡体制を確立した。以上の対策により、酸欠・中毒災害ゼロ、作業員の健康被害なしで、安全管理として有効であったと評価できる。

305 字

27 急傾斜地での法面保護工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区急傾斜地崩壊対策工事
- ② 発注者 ○○県砂防課
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 15 日～令和 6 年 2 月 29 日
- ④ 工事概要 急傾斜地崩壊対策工事（法面勾配 45 度、施工高さ 25m、法
 枠工 850m²）

⑤ 業務内容 急傾斜地での墜落防止対策、親綱設備の管理

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は道路防災工事の法面保護工（モルタル吹付け、施工面積 3,000m²、法勾配 1:0.5、法長 15m）であった。急傾斜面での高所作業となるため、作業員の墜落・転落防止が技術的課題であった。また、落石・土砂崩壊による災害防止と、資機材の落下防止も重要であった。対策として、①親綱・安全帯による墜落防止対策、②落石・崩壊対策、③資機材の落下防止対策について検討を行った。

184 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①法肩にアンカー（耐荷重 15kN 以上）を 2m 間隔で設置し、親綱を法面全面に展開した。②作業員はフルハーネス型安全帯を着用し、親綱に常時接続した。法面移動時はダブルランヤードで無墜落状態を維持した。③法面巡視を毎朝実施し、浮石・亀裂を点検した。不安定岩塊は事前に除去または固定した。④法尻には防護柵を設置し、下方への立入禁止区域を設定した。⑤資機材は落下防止ネット内で管理し、工具類は命綱で固定した。⑥降雨量 10mm/ 時以上で作業を中止する基準を設定した。以上の対策により、墜落・転落災害ゼロ、落下災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

293 字

28 既設鉄道近接工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○線道路擁壁築造工事
- ② 発注者 ○○市建設局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年6月30日
- ④ 工事概要 鉄道近接擁壁築造工事（JR ○○線離隔距離 2.5m、擁壁延長 80m、高さ 4m）
- ⑤ 業務内容 鉄道近接工事の安全管理、列車見張員の配置管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は既設鉄道（在来線、列車本数 120 本 / 日）に近接した擁壁築造工事（延長 80m、離隔 2.5m）であった。列車運行中の建設機械との接触防止と、軌道への影響防止が技術的課題であった。また、線路内への立入防止と、作業員への列車接近警報体制の確立も重要であった。対策として、①建設機械の旋回制限、②軌道変位の監視体制、③列車接近警報システムについて検討を行った。

179 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①バックホウは旋回リミッター

(旋回角度 90 度制限) を装着し、線路側への旋回を物理的に制限した。②軌道変位は光学式変位計で常時監視し、水平変位 10mm・沈下 5mm で警報を発する設定とした。日次で鉄道事業者に報告した。③列車接近警報は自動検知システム(列車位置検知式)を導入し、接近時は警報音とパトライトで作業員に周知した。④線路境界には高さ 1.5m のフェンスを設置し、立入禁止を徹底した。⑤保線作業責任者を配置し、鉄道会社との連絡体制を確立した。⑥作業前ミーティングで接近ルールを毎日確認した。以上の対策により、列車支障ゼロ、接触災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

309 字

29 トンネル坑内での発破作業における安全管理

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○トンネル掘削工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和4年6月1日～令和6年12月31日
- ④ 工事概要 山岳トンネル工事 (NATM 発破工法、延長 800m、掘削断面 65m²)
- ⑤ 業務内容 発破作業の安全管理、坑内換気・照明管理
- ⑥ 立場 現場代理人

📌 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は山岳トンネル工事（NATM 工法、延長 800m、掘削断面 65m²）の発破掘削であった。発破による飛石・落石災害防止と、発破後の有害ガス対策が技術的課題であった。また、不発・残留火薬による二次災害防止と、火薬類の適正管理も重要であった。対策として、①発破時の退避・警戒体制、②発破後の換気・ガス測定、③火薬類管理について検討を行った。

169 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①発破時の退避距離は 300m 以上とし、切羽から 150m に監視員を配置して退避完了を確認した。発破警報はサイレン（発破 3 分前・1 分前・点火直前）と赤色灯で周知した。②発破後は換気設備（風量 500m³/分）で 30 分以上換気し、CO 濃度 50ppm 以下・NOx 濃度 25ppm 以下を確認後に入坑した。③不発の有無は発破母線の導通試験と目視で確認し、30 分経過後に処理した。④火薬類は火薬庫で施錠管理し、発破技士が受払い帳簿を作成して残数を毎日確認した。⑤浮石処理後に入坑し、肌落ち防止のため早期に吹付けを施工した。以上の対策により、発破災害ゼロ、ガス中毒ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

315 字

30 地下埋設物近接工事における安全管理

■ 工事概要（例）

① 工事名 ○○幹線下水道築造工事（第○工区）

② 発注者 ○○市上下水道局

③ 工期 令和5年7月1日～令和6年3月25日

④ 工事概要 下水道工事（都市ガスパイプ近接、離隔距離 0.8m、管径 $\phi 300\text{mm}$ 、延長 500m）

⑤ 業務内容 地下埋設物近接作業の安全管理、試掘立会い

⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は市街地での上水道管布設工事（管径 $\phi 300\text{mm}$ 、延長 500m、掘削深度 1.5m）であった。施工区域内に既設埋設物（ガスパイプ、電力ケーブル、通信ケーブル）が輻輳しており、損傷事故防止が技術的課題であった。特に、ガスパイプ損傷はガス漏洩・爆発事故につながる恐れがあった。また、電力ケーブル損傷による感電災害防止も重要であった。対策として、①埋設物調査と確認方法、②試掘・手掘りによる近接施工、③緊急連絡体制について検討を行った。

212 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①着工前に各管理者から埋設物図面を入手し、現地で位置確認した。不明箇所は地中レーダー探査を実施した。②埋設物から 1m 以内は人力掘削とし、埋設物を目視確認後に機械掘削に移行した。③ガスパイプ近接（50cm 以内）では防護措置を行い、ガス検知器で常時監視した。④電力ケーブル近接では絶縁シートで防護し、電力会社立会いのもと作業した。⑤各埋設物管理者の緊急連絡先を現場事務所に掲示し、損

傷時は即時連絡できる体制とした。⑥埋設物管理者との事前協議で、防護方法と復旧手順を確認した。以上の対策により、埋設物損傷ゼロ、供給支障ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

297 字

31 ダム堤体コンクリート打設時の型枠作業における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ダム堤体工事
- ② 発注者 ○○県土地改良事業団体連合会
- ③ 工期 令和4年4月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 コンクリートダム工事（重力式、堤高 58m、型枠高さ最大 12m）
- ⑤ 業務内容 高所作業の安全管理、型枠支保工の点検管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は重力式コンクリートダム（堤高 50m、堤頂長 150m）の堤体コンクリート工事であった。リフト高 1.5m ごとの型枠設置・撤去作業が高所で繰り返されるため、墜落・転落防止が技術的課題であった。また、型枠の倒壊防止と、コンクリート打設中の作業員接触災害防止も重要であった。対策として、①高所作業時の墜落防止対策、②型枠の安全対策、③打設時の接触

防止対策について検討を行った。

187 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①堤体上面には先行手すり（高さ 1.1m、中さん付き）を常設し、開口部にはネット養生を行った。②型枠作業時は親綱を設置し、フルハーネス型安全帯を使用した。型枠上での移動は 2 名 1 組で相互監視した。③型枠は支保工の計算書に基づき、ジャッキベースと根がらみで固定した。傾斜センサーで変位を監視した。④コンクリートバケット（容量 4m³）の旋回範囲は立入禁止とし、合図者を配置した。⑤打設時は型枠作業員を退避させ、作業エリアを分離した。⑥毎朝の安全朝礼でリスクアセスメントを実施した。以上の対策により、墜落災害ゼロ、接触災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

299 字

32 夏季のコンクリート工事における熱中症対策

■ 工事概要（例）

① 工事名 国道〇〇号舗装修繕工事

② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所

③ 工期 令和 5 年 7 月 15 日～令和 5 年 10 月 31 日

④ 工事概要 舗装修繕工事（夏季施工、外気温 35℃超過、施工面積 9,500m²）

⑤ 業務内容 熱中症対策、WBGT 測定・管理、休憩時間確保

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は橋梁下部工事（橋台 2 基、橋脚 3 基、コンクリート量 2,500m³）の夏季施工（7 月～8 月）であった。現場は内陸部で日最高気温 35℃を超える日が続き、作業員の熱中症防止が技術的課題であった。コンクリート打設は長時間の連続作業となるため、特に注意が必要であった。また、作業効率を維持しながら安全を確保することも重要であった。対策として、① WBGT 値による作業管理、②作業環境の改善、③作業員の体調管理について検討を行った。

212 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。① WBGT 計を現場に設置し、毎時測定した。WBGT28℃以上で作業時間短縮、31℃以上で作業中止基準とした。②打設時間を早朝（5 時～11 時）に変更し、気温の高い時間帯を避けた。③休憩所に大型扇風機・ミスト・スポットクーラーを設置し、体を冷やせる環境を整備した。④作業員には送風機付き空調服を支給し、製氷機で氷を常備した。⑤水分・塩分補給のため、スポーツドリンクと塩飴を無料配布した。⑥朝礼時に体調申告を義務化し、睡眠不足・体調不良者は軽作業に配置した。⑦管理者が巡視し、熱中症初期症状の早期発見に努めた。さらに、2025 年 6 月施行の改正安衛則に基づき、①熱中症発生時の連絡体制（現場責任者→事務所→救急）を整備し、②症状発生時の対応手順（作業離脱→涼所移動→水分補給→必要時救急搬送）を作成・周知した。以上の対策により、

熱中症発生ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

408 字

33 推進工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○幹線推進工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和5年5月1日～令和6年1月31日
- ④ 工事概要 推進工事（泥水式、管径 $\phi 1200\text{mm}$ 、推進延長 350m、立坑
深さ 12m）
- ⑤ 業務内容 推進坑内作業の安全管理、立坑昇降設備の管理
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は下水道管渠の推進工事（泥水式、管径 $\phi 1200\text{mm}$ 、延長 350m、土被り 8m）であった。立坑内作業と坑内作業における墜落・閉じ込め災害防止が技術的課題であった。また、推進機の故障時における作業員の救出体制と、切羽の崩壊防止も重要であった。対策として、①立坑・坑内の安全対策、②緊急時の救出体制、③切羽管理について検討を行った。

166 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①発進立坑は深さ 10m となるため、梯子（背カゴ付き）と昇降設備（クレーン吊りゴンドラ）を設置した。立坑開口部は手すりとネットで墜落防止した。②坑内作業員は無線機を携帯し、地上監視員と常時連絡可能とした。③緊急時は坑内搬送台車で作業員を搬出できる体制とし、月 1 回避難訓練を実施した。④泥水圧は土圧・水圧に応じて 0.1～0.2MPa に管理し、切羽の安定を確保した。泥水比重・粘性を 4 時間ごとに測定した。⑤坑内換気設備を設置し、酸素濃度 18% 以上を維持した。⑥推進管内の照明は 100 ルクス以上を確保した。以上の対策により、閉じ込め災害ゼロ、墜落災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

314 字

34 杭打ち工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○橋下部工工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 6 月 1 日～令和 6 年 2 月 28 日
- ④ 工事概要 橋梁下部工事（鋼管杭 $\phi 1500\text{mm}$ 、打込み長 32m、杭打ち機使用、12 本）
- ⑤ 業務内容 杭打ち作業の安全管理、重機災害防止対策
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は橋梁基礎の場所打ち杭工事（オールケーシング工法、杭径 $\phi 1500\text{mm}$ 、杭長 30m、施工本数 12 本）であった。大型施工機械（全旋回掘削機、50t 級クレーン）が輻輳するため、重機同士の接触・衝突防止が技術的課題であった。また、ケーシング・鉄筋かご吊り込み時の吊り荷落下防止と、作業員との接触防止も重要であった。対策として、①重機の配置計画と作業動線、②吊り荷作業の安全対策、③作業員の接触防止対策について検討を行った。

210 字

☒ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①重機配置図を作成し、旋回範囲の重複がないよう計画した。各重機の作業範囲を区画線で明示した。②全旋回掘削機とクレーンの同時作業時は、合図者を 2 名配置して相互連絡した。③ケーシング（重量 15t）の吊り込みは、ワイヤロープの安全率 5 以上を確保し、吊り角度 60 度以内とした。④鉄筋かご建込み時は、吊り荷直下への立入禁止区域を設定し、誘導員を配置した。⑤重機の後方確認はバックカメラと警報装置で補助し、後進時は誘導員を配置した。⑥作業開始前に全員参加の KY 活動で危険ポイントを確認した。以上の対策により、重機接触災害ゼロ、吊り荷落下ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

305 字

35 橋梁架設工事における安全管理（送り出し架設）

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川橋梁上部工架設工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和5年12月20日
- ④ 工事概要 鋼橋架設工事（送り出し工法、最大支間長 75m、桁重量 320t）
- ⑤ 業務内容 送り出し架設の安全管理、仮設備の点検管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は鋼橋上部工事（橋長 80m、単純鋼箱桁、桁重量 300t）の送り出し架設工事であった。桁を手延べ機で支点間を渡すため、架設中の桁の安定確保と、作業員の墜落防止が技術的課題であった。また、河川上空での架設となるため、河川内への落下物防止と増水対策も重要であった。対策として、①架設計画と桁の安定管理、②高所作業の安全対策、③河川への落下物防止について検討を行った。

183 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①架設解析で各段階の応力・たわみを確認し、安全率 2.0 以上を確保した。送り出し速度は 3m/ 時とし、桁の挙動を監視した。②手延べ機と桁上には安全ネット・親綱を設置し、作業員はフルハーネス型安全帯を使用した。桁端部には先行手すりを設置した。③河川上空での作業は、ボルト・工具類を落下防止袋で管理し、落下物防止ネットを桁下に設置した。④架設日は風速 10m/s 以下を条件とし、風速計で常時監視した。⑤河川水位は上流の水位計データで監視し、警戒水位到達時は作業中止とした。⑥架設手順書に基づき、作業前ミーティングで各作業員の役割を確認した。以上の対策により、墜落災害ゼロ、落下物事故ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

329 字

36 冬季の凍結路面での施工における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区道路改良工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 11 月 1 日～令和 6 年 3 月 15 日
- ④ 工事概要 山間部道路改良工事（冬季施工、標高 800m、施工延長 1.0km）
- ⑤ 業務内容 冬季施工の安全管理、凍結路面对策、除雪管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は山間部での道路改良工事（施工延長 1km、標高 800m）の冬季施工（12 月～2 月）であった。路面凍結による重機のスリップ・転倒と、作業員の転倒災害防止が技術的課題であった。また、降雪による視界不良時の安全確保と、積雪荷重による仮設構造物の倒壊防止も重要であった。対策として、①凍結対策と重機の安全管理、②作業員の転倒防止対策、③降雪・積雪対策について検討を行った。

185 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①作業開始前に融雪剤（塩化カルシウム）を散布し、作業通路の凍結を解消した。仮設道路には滑り止め砂を散布した。②重機は低速走行を徹底し、斜面での作業は登坂方向のみとした。③作業員にはスパイク付き安全靴を支給し、手すり設置区間を拡大した。④気温 -5°C 以下で作業開始を 1 時間遅らせ、日中の気温上昇を待った。⑤降雪時の視界不良（視程 100m 以下）では屋外作業を中止した。⑥仮設足場・仮囲いは積雪荷重（50cm 想定）に対する安全を確認し、毎朝の除雪を徹底した。⑦始業前に路面状態を点検し、危険箇所を周知した。以上の対策により、転倒災害ゼロ、重機事故ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

312 字

37 既設橋梁の耐震補強工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○高架橋耐震補強工事
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社
- ③ 工期 令和5年5月1日～令和6年2月29日
- ④ 工事概要 橋梁耐震補強工事（供用中高速道路、夜間規制施工、補強橋脚6基）
- ⑤ 業務内容 夜間作業の安全管理、交通規制内作業の安全確保
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は供用中の道路橋（PC3 径間連続箱桁、橋長 120m）の橋脚耐震補強工事（RC 巻立て工法）であった。一般交通を通しながらの施工となるため、橋面上の交通安全と橋脚下での作業員の安全確保が技術的課題であった。また、橋脚周囲が狭隘で重機搬入が制限されるため、作業効率と安全の両立も重要であった。対策として、①交通規制と安全施設、②橋脚下の作業安全対策、③狭隘部での施工安全について検討を行った。

196 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①橋面は片側交互通行規制とし、規制区間には視線誘導標・セーフティコーンを 1m 間隔で設置した。夜間は発光器を追加した。②橋脚下の作業区域は単管バリケードで区画し、一般車両・歩行者の進入を禁止した。③頭上からの落下物防止として、橋面作業時は防護ネットを設置し、ボルト類は落下防止袋で管理した。④足場は橋脚周囲に枠組足場を設置し、手すり・幅木・昇降設備を完備した。⑤鉄筋・型枠

材の搬入は小型クレーンを使用し、吊り荷作業時は交通規制と合図者配置を徹底した。⑥毎週の安全パトロールで不安全行動・状態を是正した。以上の対策により、交通事故ゼロ、墜落災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

313 字

38 地すべり対策工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区地すべり対策工事
- ② 発注者 ○○県砂防課
- ③ 工期 令和5年6月1日～令和6年3月20日
- ④ 工事概要 集水井工事（深度35m、内径3.5m、湧水量200L/分）
- ⑤ 業務内容 深礎工の安全管理、湧水対策、酸欠防止対策
- ⑥ 立場 現場代理人

✦ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は地すべり地帯での集水井工事（内径3.5m、深さ25m、施工本数3基）であった。地すべり活動中の不安定斜面での施工となるため、地すべり発生時の避難体制と、集水井内での作業安全確保が技術的課題であった。また、掘削に伴う地すべりの誘発防止と、井戸内での酸欠防止も重要であった。対策として、①地すべり監視体制と避難計画、②井戸内作業の安全対策、③地すべり誘発防止について検討を行った。

192 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①地すべり監視は伸縮計・傾斜計を設置し、変位量と変位速度をリアルタイム監視した。日変位量 5mm/ 日で注意、10mm/ 日で警戒・作業中止とした。②避難経路を 2 方向設定し、サイレンと無線で緊急連絡する体制を構築した。月 1 回避難訓練を実施した。③井戸内作業は酸素欠乏危険作業主任者を選任し、酸素濃度 18% 以上を常時監視した。送風機で換気を継続した。④作業員は安全帯を装着し、ウインチで昇降した。⑤掘削は降雨時を避け、排水を徹底して地下水位上昇を抑制した。⑥集水井の施工順序は下流側から着手し、上流部の安定を確保した。以上の対策により、地すべり被災ゼロ、酸欠災害ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

320 字

39 海上工事における安全管理

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○港防波堤工事
- ② 発注者 ○○県港湾局
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日
- ④ 工事概要 防波堤工事（消波ブロック据付、起重機船作業、ブロック重量 25t、150 個）
- ⑤ 業務内容 海上作業の安全管理、気象・海象監視、船舶間連絡

⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は港湾岸壁の築造工事（延長 150m、水深 -8m、ケーソン据付け 10 函）であった。海上作業のため、作業員の水難事故防止と、気象・海象条件による作業中止判断が技術的課題であった。また、作業船の輻輳による衝突防止と、ケーソン据付け時の転覆防止も重要であった。対策として、①水難事故防止対策、②作業中止基準の設定、③作業船の安全管理について検討を行った。

176 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①海上作業員は全員ライフジャケットを着用し、救命浮環を作業船に常備した。②落水時に備え、救助艇を待機させ、救助訓練を月 1 回実施した。③作業中止基準は、風速 10m/s 以上、波高 1.0m 以上、視程 500m 以下とし、気象・海象データを毎時確認した。④作業船の配置計画を作成し、各船の作業エリアを明確化した。無線で各船と常時連絡し、移動時は相互確認した。⑤ケーソン据付けは潜水士が水中監視し、傾斜角度 3 度以内で中詰めを開始した。⑥潜水作業は減圧症防止のため、潜水時間・深度を管理し、潜水士は 2 名 1 組とした。以上の対策により、水難事故ゼロ、作業船衝突ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

313 字

40 高圧電線近接工事における安全管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 県道〇〇線道路改良工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和5年7月1日～令和6年2月28日
- ④ 工事概要 道路改良工事（送電線鉄塔近接、6.6kV 高圧線、離隔 2m、
施工延長 320m）
- ⑤ 業務内容 高圧線近接作業の安全管理、感電防止対策
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は既設高圧送電線（66kV、地上高 15m）直下での道路拡幅工事（切土、盛土、擁壁築造）であった。クレーン・バックホウのブーム接触による感電災害防止が技術的課題であった。送電線は停電できず、活線状態での施工が必要であった。また、作業員の電線への接近防止と、電力会社との連携体制確立も重要であった。対策として、①離隔距離の確保と重機制限、②電力会社との協議と立会い、③作業員への教育について検討を行った。

203 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①電力会社と協議し、離隔距離

3m 以上（66kV 規定）を確保する作業計画とした。②クレーン・バックホウはブームの最大作業高さを制限し、高さ制限標識を設置した。オペレーターには離隔距離遵守を徹底した。③電線直下には高さ制限装置（レーザーバリア）を設置し、進入時は警報を発する仕組みとした。④電力会社立会いのもと重機作業を実施し、立会者の指示で作業を進めた。⑤作業員には感電危険教育を実施し、電線への接近禁止を周知した。⑥新規入場者教育で高圧電線の危険性と離隔距離を説明した。以上の対策により、感電災害ゼロ、停電事故ゼロで、安全管理として有効であったと評価できる。

297 字

環境対策

41 市街地での建設工事における騒音・振動対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 都市計画道路〇〇線拡幅工事
- ② 発注者 〇〇市建設局
- ③ 工期 令和5年6月1日～令和6年3月25日
- ④ 工事概要 道路拡幅工事（施工延長 800m、住宅密集地、沿道住宅 87戸）
- ⑤ 業務内容 騒音・振動対策、住民対応、環境測定管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は市街地での道路拡幅工事（施工延長 800m、掘削土量 5,000m³）であった。周辺には住宅・学校・病院が近接（最短距離 50m）しており、騒音・振動による周辺環境への影響防止が技術的課題であった。特に、学校授業時間帯（8 時～16 時）の騒音規制と、病院への振動影響軽減が求められた。対策として、①低騒音・低振動型建設機械の選定、②作業時間帯の調整、③仮設防音壁の設置について検討を行った。

195 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①建設機械は全て国土交通省指定の低騒音型を使用し、バックホウ・ブルドーザは超低騒音型（騒音基準値 -3dB）を採用した。②振動の大きい作業（土留め杭打設）は圧入工法に変更し、振動レベルを 65dB 以下に抑制した。③学校近接区間は授業時間外（7 時～8 時、16 時～18 時）に重機作業を集中させた。④仮設防音壁（高さ 3m、遮音性能 25dB）を施工延長 500m に設置した。⑤騒音計・振動計を 3 箇所に設置し、騒音 85dB・振動 75dB を管理値として 24 時間連続測定した。⑥苦情発生時は即座に対応できる連絡体制を構築した。以上の対策により、規制基準内で施工完了、苦情ゼロで、環境対策として有効であったと評価できる。

318 字

42 河川工事における水質汚濁防止対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川護岸改修工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 10 月 1 日～令和 6 年 3 月 20 日
- ④ 工事概要 河川護岸改修工事（延長 400m、清流河川隣接、アユ生息域）
- ⑤ 業務内容 水質汚濁防止対策、濁水処理、生態系保全
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川護岸工事（施工延長 400m、コンクリートブロック積み）であった。施工区域の下流 1km には取水施設があり、濁水の流出による水質汚濁防止が技術的課題であった。また、セメント・コンクリートからのアルカリ排水による水生生物への影響防止と、油脂類の流出防止も重要であった。対策として、①濁水処理計画、②アルカリ排水対策、③油脂類流出防止対策について検討を行った。

182 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①仮締切内に沈砂池（容量 30m³、滞留時間 2 時間）を設置し、濁水を沈殿処理した。処理水の SS 濃度は 25mg/L 以下を確認後に放流した。②シルトフェンス（高さ 2m、延長 30m）を下流側に二重設置し、浮遊物質の拡散を防止した。③コンクリート打設時の余剰水は別途回収し、pH 調整（中和処理）後に放流した。pH6.5～8.5 を管理値とした。④重機の給油・整備は河川外の専用エリアで実施し、オイルマットを敷設した。⑤水質測定（pH、SS、油分）を毎日実施し、記録を保管した。⑥緊急時用の油吸着材・中和剤を現場常備した。以上の対策により、水質基準を全日達成、環境苦情ゼロで、環境対策として有効であったと評価できる。

320 字

43 軟弱地盤改良工事における地下水汚染防止対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区軟弱地盤改良工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年5月15日～令和6年1月31日
- ④ 工事概要 深層混合処理工事（セメント系固化材、改良面積 3,000m²、改良深度 15m）
- ⑤ 業務内容 地下水汚染防止対策、pH 管理、排泥処理
- ⑥ 立場 現場代理人

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は道路建設に伴う深層混合処理工事（改良面積 3,000m²、改良深度 15m）であった。改良に使用するセメント系固化材から六価クロムが溶出する恐れがあり、地下水汚染防止が技術的課題であった。周辺 100m 以内に井戸水利用の住宅があり、飲料水への影響防止も重要であった。対策として、①固化材の選定と配合試験、②地下水モニタリング計画、③溶出試験による確認について検討を行った。

187 字

✅ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①施工前に現地土を採取し、セメ

ント系固化材との配合試験を実施した。六価クロム溶出量が基準値(0.05mg/L)を超えたため、六価クロム溶出抑制型固化材に変更した。②変更後の配合試験で溶出量 0.01mg/L 以下を確認した。③施工区域周辺に観測井(3箇所)を設置し、施工前・施工中・施工後(3ヶ月)の地下水質を測定した。④改良体から採取したコア試料で、六価クロム溶出試験を実施し、基準値以下を確認した。⑤近隣住民には工事内容と環境対策を事前説明し、井戸水の水質検査結果を定期的に報告した。以上の対策により、六価クロム溶出量は全測定点で基準値の 20% 以下、地下水汚染なしで、環境対策として有効であったと評価できる。

323 字

44 トンネル工事における濁水処理対策

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○トンネル工事 (第○工区)
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和4年8月1日～令和6年9月30日
- ④ 工事概要 山岳トンネル工事 (NATM 工法、延長 1.5km、湧水量多い地質)
- ⑤ 業務内容 濁水処理施設の管理、放流水質管理、産廃処理
- ⑥ 立場 監理技術者

📌 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は山岳トンネル工事（NATM 工法、延長 1.5km）であった。坑内湧水と施工用水が濁水となって排出されるため、河川への水質影響防止が技術的課題であった。湧水量は最大 200L/分と多く、土砂・セメント分・油分を含む濁水の適切な処理が必要であった。また、放流先の河川は溪流魚の生息域であり、厳しい水質基準が求められた。対策として、①濁水処理設備の設計、②処理水の水質管理、③緊急時対応について検討を行った。

203 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①濁水処理設備として、沈砂池（第一槽 100m³）、凝集沈殿槽（第二槽 50m³、PAC 添加）、pH 調整槽（第三槽 30m³）を設置した。②処理能力は最大湧水量の 1.5 倍（300L/分）を確保した。③放流基準は SS25mg/L 以下、pH6.5～8.5 とし、連続監視装置で常時測定した。④基準超過時は自動で貯留槽に切替え、放流を停止する仕組みとした。⑤油分離装置を設置し、油分 5mg/L 以下を確保した。⑥汚泥は産業廃棄物として適正処理した。⑦月 1 回の水質分析（BOD、COD 含む）を外部機関に委託した。以上の対策により、放流水質は全日基準達成、河川生態系への影響なしで、環境対策として有効であったと評価できる。

320 字

45 アスファルト舗装工事における大気汚染防止対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号舗装新設工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和5年7月1日～令和5年11月30日
- ④ 工事概要 国道舗装新設工事（施工面積 50,000m²、アスファルト使用量 8,000t）
- ⑤ 業務内容 アスファルト臭気対策、大気汚染防止、苦情対応
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は国道の舗装新設工事（施工面積 50,000m²、アスファルト使用量 8,000t）であった。アスファルト合材の製造・運搬・敷均し時に発生する粉じん・臭気による大気汚染防止が技術的課題であった。沿道には住宅地が広がり、特に敷均し時の臭気苦情が懸念された。また、プラントからの排ガス管理も重要であった。対策として、①低臭気合材の採用、②敷均し時の対策、③プラント排ガス管理について検討を行った。

197 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①通常の石油アスファルトに代えて、低臭気型改質アスファルト（臭気強度 30% 低減）を採用した。②敷均し温度を 150℃から 140℃に下げ、臭気・煙の発生を抑制した。品質確保のため締固め回数を調整した。③アスファルトフィニッシャにフューム捕集装置を装着し、作業員のばく露と周辺への拡散を防止した。④プラントの集じん機は定期点検（週 1 回）でばいじん排出量 50mg/Nm³ 以下を維持した。⑤風向計を設置し、住宅方向への風（風速 3m/s 以上）の際は散水を強化した。⑥苦情受付窓口を設置し、24 時間対応体制とした。以上の対策により、臭気苦情ゼロ、大気環境基準達成で、環境対策として有効であったと評価できる。

315 字

46 建設発生土の適正処理とリサイクル推進

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区大規模造成工事
- ② 発注者 ○○県企業局
- ③ 工期 令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 工業団地造成工事（造成面積 45ha、発生土 85 万 m³、残土搬出）
- ⑤ 業務内容 建設発生土のリサイクル、運搬車両管理、粉塵対策
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は道路改良工事（施工延長 2km、掘削土量 30,000m³）であった。大量の建設発生土が発生するため、適正処理と有効利用による最終処分量の削減が技術的課題であった。発生土は砂質土・粘性土・岩砕が混在しており、土質に応じた処理・活用計画が必要であった。また、不法投棄防止と適正な運搬管理も重要であった。対策として、①発生土の土質分類と利用計画、②工事間流用の調整、③運搬・処分の管理体制について検討を行った。

205 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①発生土を土質試験で 4 区分に分類し、利用用途を決定した。砂質土（12,000m³）は路床材、粘性土（10,000m³）は盛土材、岩砕（5,000m³）は路盤材として工事内利用した。②工事内で利用できない土（3,000m³）は、近隣工事（河川築堤）と調整して工事間流用した。③残土は建設発生土受入地（認可済み）に搬出し、マニフェストで追跡管理した。④運搬車両には GPS 装置を装着し、運搬経路と搬出先を記録した。⑤処分地は事前確認と定期パトロールで適正性を確認した。以上の対策により、最終処分量を当初計画の 10%（3,000m³ → 300 m³）に削減、リサイクル率 99% を達成し、環境対策として有効であったと評価できる。

326 字

47 住宅密集地での杭打ち工事における環境対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○橋下部工工事
- ② 発注者 ○○市建設局
- ③ 工期 令和5年6月1日～令和6年2月28日
- ④ 工事概要 場所打ち杭工事（住宅密集地、杭径 $\phi 1200\text{mm}$ 、8本、最寄り民家まで15m）
- ⑤ 業務内容 低騒音・低振動施工、苦情対応、環境モニタリング
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は住宅密集地での建築基礎杭工事（場所打ち杭、杭径 $\phi 1200\text{mm}$ 、杭長 25m、施工本数 20 本）であった。掘削時の騒音・振動と、安定液・セメントミルクによる泥水処理が技術的課題であった。周辺住宅との離隔が 5m と近く、夜間の静穏確保と、産業廃棄物の適正処理も重要であった。対策として、①低騒音・低振動工法の選定、②泥水の処理計画、③近隣対応について検討を行った。

181 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①アースドリル工法を採用し、騒音 85dB 以下（敷地境界、騒音規制法基準）、振動 60dB 以下を確保した。低騒音型施工機械を使用した。②作業時間は 8 時～18 時に限定し、夜間・早朝の作業を禁止した。③安定液はベントナイト系を使用し、サイクロン分離機で土砂を除去後、繰返し使用した。最終廃棄量を 70% 削減した。④排泥は専用タンクに貯留し、産業廃棄物処理業者（許可業者）に委託処理した。

マニフェストで追跡管理した。⑤掘削残土は場内ストックヤードで分別し、良質土は埋戻しに利用した。⑥近隣住民には工事説明会を開催し、連絡窓口を周知した。以上の対策により、苦情ゼロ、廃棄物の適正処理率 100% で、環境対策として有効であったと評価できる。

330 字

48 河川改修工事における生態系保全対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川河川改修工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年9月1日～令和6年3月15日
- ④ 工事概要 河川改修工事（施工延長 600m、護岸・河床整備、希少魚類
 タナゴ生息域）
- ⑤ 業務内容 生態系保全対策、魚類の一時避難、環境モニタリング
- ⑥ 立場 主任技術者

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川改修工事（施工延長 600m、護岸・河床整備）であった。工事区間には絶滅危惧種の淡水魚（タナゴ類）と希少植物（ミクリ）が生息・生育しており、生態系保全が技術的課題であった。また、施工時期が産卵期（4月～6月）と重なる可能性があり、工程調整も重要であった。対策として、①生態系調査と保全計画、②施工時期・方法の調整、③環境復元計画に

について検討を行った。

180 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①施工前に専門家（生態学者）による詳細調査を実施し、タナゴ類の生息域（淵 3 箇所）とミクリ群落（2 箇所）を特定した。②タナゴ類は産卵期前に上流の保全区域へ捕獲移殖（約 200 個体）した。移殖先は二枚貝が生息する適地を選定した。③ミクリは根系ごと採取し、仮移植地で養生後、施工後に元位置へ復元した。④産卵期（4 月～6 月）は河床工事を中止し、護岸工事のみ実施した。⑤河床整備では瀬と淵の構造を復元し、魚道を設置した。⑥施工後 3 年間のモニタリングでタナゴ類の個体数回復とミクリの定着を確認した。以上の対策により、生息個体数は施工前比 120% に回復し、環境対策として有効であったと評価できる。

309 字

49 コンクリート廃材のリサイクル推進

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○高架橋撤去工事
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 1 月 31 日
- ④ 工事概要 高架橋撤去工事（RC 構造、コンクリート殻 3,500m³、鉄筋

スクラップ 450t)

⑤ 業務内容 建設廃棄物のリサイクル、分別解体、マニフェスト管理

⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は既設橋梁の撤去工事（PC 橋、橋長 80m、コンクリート量 800m³、鋼材量 100t）であった。大量のコンクリート廃材と鋼材が発生するため、リサイクル率向上と最終処分量削減が技術的課題であった。建設リサイクル法に基づく分別解体と再資源化が義務付けられており、適正な処理計画が必要であった。対策として、①分別解体計画、②再資源化施設の選定、③リサイクル製品の利用促進について検討を行った。

195 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①解体は上部工→下部工の順で実施し、コンクリート・鉄筋・鋼材を現場で分別した。②コンクリートは 40cm 以下に小割し、再資源化施設（認定業者）で再生砕石（RC-40）に加工した。③鋼材（PC 鋼材・鉄筋）は専門業者に売却し、鉄スクラップとしてリサイクルした。④再生砕石は同一発注者の別工事（駐車場路盤）で 800m³ 全量を利用し、クローズドリサイクルを実現した。⑤処理状況はマニフェストで追跡し、再資源化完了報告書を作成した。⑥有害物質（アスベスト等）は事前調査で不検出を確認した。以上の対策により、リサイクル率 98%、最終処分量 16m³（当初の 2%）を達成し、環境対策として有効であったと評価できる。

317 字

50 夜間工事における光害・騒音対策

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号舗装修繕工事
- ② 発注者 国土交通省〇〇国道事務所
- ③ 工期 令和5年9月1日～令和6年2月28日
- ④ 工事概要 夜間舗装補修工事（施工延長 2.0km、沿道住宅地、夜間作業 21～翌5時）
- ⑤ 業務内容 夜間騒音対策、照明の光害防止、住民周知
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は幹線道路の舗装補修工事（施工延長 2km、夜間施工 21 時～翌 5 時）であった。沿道には住宅・マンションが連続しており、夜間照明による光害と、作業騒音による睡眠妨害の防止が技術的課題であった。特に、投光器の光漏れによる苦情と、ダンプトラックの走行音・後退警報音への対策が求められた。対策として、①照明計画と遮光対策、②騒音低減対策、③住民コミュニケーションについて検討を行った。

190 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①投光器は上向き照射を禁止し、作業面のみを照らす指向性の高い LED 投光器を採用した。②住宅側には遮光板（高さ 2m）を設置し、光の拡散を防止した。照度は作業エリア 100 ルクス、境界 10 ルクス以下に管理した。③低騒音型舗装機械を全台採用し、敷地境界での騒音を 65dB 以下に抑制した。④ダンプトラックの後退警報音を音声式（「バックします」）からモニター監視方式に変更し、警報音を廃止した。⑤深夜（0 時～5 時）は重機移動を最小限とし、アイドリングストップを徹底した。⑥工事前に住民説明会を開催し、工事日程・連絡先を周知した。以上の対策により、光害苦情ゼロ、騒音苦情ゼロで、環境対策として有効であったと評価できる。

321 字

工程管理

51 河川工事における出水期を考慮した工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川護岸災害復旧工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年9月1日～令和6年5月31日
- ④ 工事概要 河川護岸工事（延長 500m、出水期 6～9 月施工制限、ブロック積護岸）
- ⑤ 業務内容 出水期を考慮した工程管理、仮設計画、進捗管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は河川護岸工事（施工延長 500m、コンクリートブロック積み、基礎工）であった。河川管理者との協議により、出水期（6 月～10 月）は河川内作業が禁止されており、非出水期（11 月～5 月）の 7 ヶ月間で全工程を完了させる必要があった。これが工程管理上の技術的課題であった。また、冬季は凍結による作業制限もあり、実質的な作業可能日数の確保が重要であった。対策として、①工程短縮方法、②冬季施工対策、③天候リスクへの対応について検討を行った。

217 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①ネットワーク工程表でクリティカルパスを分析し、基礎工と護岸工を並行施工する2班体制とした。②仮締切は大型土のう(1t型)を採用し、従来のシートパイル工法に比べ設置期間を10日短縮した。③冬季(12月～2月)のコンクリート工事は、凍害対策として養生テントと暖房機を使用し、養生温度5℃以上を維持した。④週間天気予報を活用し、降雨確率30%以上の日は屋外作業を避け、資材準備等に充てた。⑤予備日を10日間確保し、悪天候による遅延に備えた。⑥出水期前に仮設撤去を確実に完了させるため、5月15日を実質完了目標とした。以上の対策により、出水期開始前の5月10日に全工程を完了し、工程管理として有効であったと評価できる。

325字

52 トンネル工事における切羽条件変化への工程対応

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○トンネル工事 (本坑)
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和4年4月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 山岳トンネル工事 (NATM工法、延長800m、掘削断面65m²、破碎帯通過)
- ⑤ 業務内容 切羽条件に応じた工程調整、支保パターン変更管理

⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は山岳トンネル工事（NATM 工法、延長 800m、掘削断面 65m^2 ）であった。事前地質調査では硬岩主体と想定されていたが、施工開始後に破碎帯と湧水区間が出現し、掘進速度が低下した。当初計画の月進 50m に対し、実績が 30m まで落ち込み、工期遵守が技術的課題となった。対策として、①支保パターンの最適化、②湧水対策、③施工体制の強化について検討を行った。

177 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①破碎帯区間は支保パターンを D1（ロックボルト $L=3\text{m}$ 、吹付け厚 10cm ）から C II（鋼製支保工併用、吹付け厚 15cm ）に変更し、1 掘進長を 1.2m から 0.8m に短縮して安全を確保した。②先進ボーリング（ $L=50\text{m}$ ）で前方地質を確認し、支保パターンの事前準備を可能とした。③湧水区間は水抜きボーリング（5 本）で事前排水し、湧水量を 200L/分 から 50L/分 に低減した。④施工体制を 2 直制から 3 直制（8 時間 $\times$ 3 交代）に変更し、24 時間連続施工とした。⑤資機材の搬入を夜間に行い、日中の掘削作業を最大化した。以上の対策により、破碎帯通過後は月進 60m まで回復し、当初工期内に貫通を達成。工程管理として有効であったと評価できる。

329 字

53 橋梁架設工事における交通規制制約下での工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○跨道橋架設工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年2月29日
- ④ 工事概要 跨道橋架設工事（橋長 65m、国道上空作業、夜間全面通行止め 4 回）
- ⑤ 業務内容 交通規制調整、関係機関協議、工程最適化
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は跨道橋の架設工事（鋼橋、橋長 45m、架設重量 120t）であった。架設位置が幹線国道上空であり、交通規制は夜間（22 時～翌 5 時）の 7 時間に限定された。この短時間で桁の架設を完了させることが工程管理上の技術的課題であった。また、規制時間超過は翌日の交通渋滞を招くため、確実な時間管理が求められた。対策として、①架設計画の最適化、②事前準備の徹底、③リスク対応計画について検討を行った。

194 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①架設工法を一括架設から分割架設（4ブロック）に変更し、1回あたりの規制時間を短縮した。②架設前日までに現場ヤードで地組みを完了させ、規制時間内は吊り込み・接合のみとした。③タイムスケジュールを30分単位で作成し、各作業の所要時間と担当者を明確化した。④クレーン2台体制とし、予備機（1台）を待機させて故障時に即座に対応できる体制とした。⑤ドライリハーサルを2回実施し、作業員全員が手順を習熟した。⑥風速10m/s以上で架設中止とし、予備日を3日間確保した。以上の対策により、4回の規制全てで予定時間内（平均5.5時間）に作業完了、交通渋滞ゼロで工程管理として有効であったと評価できる。

312字

54 複合工事における関連工事との工程調整

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○下水処理場建設工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和4年6月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 下水処理場建設工事（処理能力15,000m³/日、土木・建築・機械電気一括）
- ⑤ 業務内容 複合工事の総合工程管理、関連工事調整
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は道路改良工事（施工延長 1.2km）であり、同一区間で上水道・下水道・ガスの埋設替え工事が並行して発注されていた。各工事の施工時期が重複し、限られた作業スペースでの輻輳作業となるため、工程調整が技術的課題であった。また、各工事の発注者・施工者が異なり、調整会議の開催と合意形成が重要であった。対策として、①総合工程表の作成、②作業エリアの分割、③連絡調整体制の構築について検討を行った。

197 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①関係 4 者（道路・上水道・下水道・ガス）で工程調整会議を月 2 回開催し、総合工程表を作成・更新した。②施工区間を 4 ブロック（各 300m）に分割し、各工事が順次移動する「ローリング方式」を採用した。③同一エリアでの作業順序は、深い埋設物（下水道）→浅い埋設物（ガス・上水道）→道路本体工事と定め、手戻りを防止した。④日常の連絡は現場代理人間のグループ LINE で情報共有し、即座に調整できる体制とした。⑤各工事の週間工程を毎週金曜に提出し、翌週の作業調整を行った。以上の対策により、輻輳による手待ちは当初想定 of 50 日から 5 日に削減、全工事が工期内完了し、工程管理として有効であったと評価できる。

313 字

55 軟弱地盤対策工事における圧密沈下待ち期間の工程最適化

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区道路改良工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年4月15日～令和6年3月20日
- ④ 工事概要 軟弱地盤盛土工事（盛土量 32,000m³、圧密沈下待ち期間あり）
- ⑤ 業務内容 圧密沈下を考慮した工程管理、動態観測管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は軟弱地盤上の道路築造工事（施工延長 600m、盛土高 5m）であった。プレロード工法による圧密沈下促進を行うが、沈下安定まで 6 ヶ月を要すると予測され、全体工期 18 ヶ月に対して沈下待ち期間が工程上のネックとなった。これが工程管理上の技術的課題であった。対策として、①沈下促進工法の検討、②並行作業の計画、③沈下管理と工程への反映について検討を行った。

176 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①プレロード工法にサンドドレーン工法（打設本数 1,200 本、間隔 2m）を併用し、圧密期間を 6 ヶ月から 4 ヶ月に短縮した。②盛土材の調達・ストックを沈下待ち期間に実施し、沈下完了後の本盛土工事に即座に着手できる準備を整えた。③沈下計測は自動計測システム（20 点）を導入し、リアルタイムで沈下量と沈下速度を監視した。④沈下量が残留沈下量 10cm 以下となった時点で本盛土に着手する基準を設定した。⑤実測沈下データに基づき圧密度を計算し、予測より早期に安定した区間から順次本盛土を開始した。以上の対策により、沈下待ち期間を当初 6 ヶ月から 3.5 ヶ月に短縮、全体工期を 2 ヶ月前倒しで完了し、工程管理として有効であったと評価できる。

327 字

56 ダム建設工事におけるコンクリート打設の工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ダム建設工事（堤体工）
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 コンクリートダム工事（堤高 75m、コンクリート量 28 万 m³、RCD 工法）
- ⑤ 業務内容 大量コンクリート打設の工程管理、気象条件調整
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は重力式コンクリートダム（堤高 60m、コンクリート量 10 万 m^3 ）の堤体打設工事であった。打設能力 $800\text{m}^3/\text{日}$ に対し、温度規制によるリフト間隔制限（3 日以上）と、冬季の打設休止期間があり、年間打設可能量の確保が工程管理上の技術的課題であった。工期は 5 年間で、各年度の打設計画の最適化が求められた。対策として、①打設能力の向上、②温度管理の効率化、③年間打設計画の策定について検討を行った。

197 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①ケーブルクレーン 2 基体制とし、コンクリートバケット（容量 4m^3 ）の搬送サイクルを最適化した。打設能力を $800\text{m}^3/\text{日}$ から $1,000\text{m}^3/\text{日}$ に向上させた。②パイプクーリングの冷却水温度を 15°C から 10°C に下げ、リフト間隔を 3 日から 2.5 日に短縮可能とした。③ RCD 工法を採用し、振動ローラによる締固めで施工速度を向上させた。④冬季（12 月～2 月）は養生テント・加温設備を設置し、打設を継続した。養生温度 5°C 以上を維持した。⑤月間打設計画を毎月見直し、天候・設備故障等の遅延を早期にリカバリーした。以上の対策により、年間打設量 $25,000\text{m}^3$ を 4 年間継続達成し、計画工期内に堤体完成。工程管理として有効であったと評価できる。

330 字

57 舗装工事における天候リスクを考慮した工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号舗装新設工事
- ② 発注者 〇〇高速道路株式会社
- ③ 工期 令和5年5月1日～令和6年3月15日
- ④ 工事概要 国道舗装新設工事（施工延長 3.0km、舗装面積 25,000m²、梅雨期施工）
- ⑤ 業務内容 天候リスクを考慮した工程管理、予備日設定
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は国道の舗装新設工事（施工延長 3km、舗装面積 25,000m²）であった。施工時期が梅雨期（6月～7月）と重なり、降雨による作業中止が多発することが予想された。アスファルト舗装は降雨時施工不可のため、天候リスクへの対応が工程管理上の技術的課題であった。対策として、①天候予測に基づく工程計画、②降雨時の代替作業、③合材温度管理の徹底について検討を行った。

180 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①過去 10 年間の気象データを分析し、梅雨期の平均降雨日数（15 日 / 月）を工程に織り込んだ。②週間天気予報で降水確率 50% 以下の日を「舗装日」と設定し、合材プラントとの事前調整を徹底した。③降雨時・降雨後は路盤工・側溝工など舗装以外の作業を実施し、作業員の手待ちを防止した。④路面水分の早期乾燥のため、ブロワー車を配備し、降雨後 2 時間以内に路面乾燥を完了させた。⑤気温 20℃以上の日は敷均し可能時間が長いため、集中的に舗装を実施した。⑥予備日を 15 日間確保し、工程遅延に備えた。以上の対策により、梅雨期の作業中止は 8 日に抑制（想定 15 日）、当初工期内に完了し、工程管理として有効であったと評価できる。

318 字

58 橋梁下部工事における基礎工の工程短縮

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○橋下部工工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 3 月 1 日～令和 6 年 5 月 31 日
- ④ 工事概要 橋梁下部工事（ニューマチックケーソン基礎、2 基、深度 28m）
- ⑤ 業務内容 ケーソン沈設の工程管理、24 時間連続作業の調整
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は橋梁下部工事（橋脚 3 基、場所打ち杭 $\phi 1500\text{mm} \times 30\text{m} \times 24$ 本）であった。設計変更により杭長が当初 25m から 30m に延長され、掘削・鉄筋組立・コンクリート打設の各作業時間が増加した。一方、上部工の架設時期は固定されており、下部工の工期短縮が技術的課題となった。対策として、①杭工事の効率化、②躯体工事との並行作業、③夜間作業の活用について検討を行った。

181 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①全旋回掘削機を 2 台配置し、2 基の橋脚で同時に杭施工を実施した。掘削機の稼働率を向上させ、杭 1 本あたりの施工日数を 5 日から 4 日に短縮した。②鉄筋かごは工場製作とし、現場では建込みのみとした。製作期間と施工期間の並行化で 15 日短縮した。③杭頭処理と躯体の配筋・型枠工事を並行で実施し、杭工事完了を待たずに躯体工事に着手した。④コンクリート打設は早朝（5 時～）に開始し、1 日あたりの作業時間を延長した。⑤週間工程会議で進捗を確認し、遅延兆候を早期に把握して対策を講じた。以上の対策により、下部工を当初工期より 20 日前倒しで完了、上部工架設に支障なく引き渡し、工程管理として有効であったと評価できる。

316 字

59 推進工事における長距離推進の工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○幹線推進工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年6月30日
- ④ 工事概要 長距離推進工事（泥水式、管径 $\phi 1500\text{mm}$ 、推進延長 500m、
中間立坑なし）
- ⑤ 業務内容 長距離推進の工程管理、設備メンテナンス調整
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は下水道管渠の推進工事（泥水式、管径 $\phi 1500\text{mm}$ 、延長 500m、1 スパン推進）であった。長距離推進となるため、推進抵抗の増大による推進速度の低下と、中間立坑省略に伴う掘進管理が工程管理上の技術的課題であった。また、推進機のメンテナンス時間の確保も工程に影響した。対策として、①推進力の最適管理、② 24 時間施工体制、③推進機メンテナンス計画について検討を行った。

184 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①滑材（ベントナイト系）の注入量を管外周面積の 150% とし、推進抵抗の増大を抑制した。推進力は計画最大推進力の 80% 以内で管理した。②中押し装置を 2 箇所（100m、300m 地点）に設置し、元押し推進力を分散させた。③ 24 時間 3 交代制（8 時間×3 班）とし、連続推進で 1 日 10m の掘進速度を維持した。④推進機の点検は 100m 掘進ごとに実施し、カッタービット摩耗量を測定して交換時期

を予測した。⑤予備部品を現場常備し、故障時の復旧時間を最小化した。⑥毎日の掘進実績をグラフ化し、計画との乖離を早期に把握した。以上の対策により、当初計画 60 日を 55 日で完了、推進機トラブルによる停止は累計 2 日に抑制し、工程管理として有効であったと評価できる。

336 字

60 災害復旧工事における緊急工程管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川災害復旧工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 10 月 15 日～令和 6 年 3 月 25 日
- ④ 工事概要 河川災害復旧工事（被災護岸延長 80m、緊急対応、工期 5.5 ヶ月）
- ⑤ 業務内容 緊急工事の短縮工程管理、資材・人員の緊急確保
- ⑥ 立場 主任技術者

✂ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は豪雨災害による道路法面崩壊の復旧工事（崩壊延長 80m、崩壊土量 3,000m³）であった。被災箇所が唯一の生活道路であり、地域住民の要望から 60 日以内の交通開放が求められた。通常工期（90 日）を大幅に短縮する必要があり、これが工程管理上の技術的課題であった。対策として、①工法の簡素化、②施工体制の増強、③関係機関との調整について検討を

行った。

175 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①当初設計のコンクリート擁壁工法を大型土のう積み（仮設）に変更し、恒久対策は別途発注として分離した。これにより施工期間を 40 日短縮した。②施工班を 2 班体制とし、崩土除去と大型土のう設置を並行実施した。日曜日も作業を行い、実働日数を確保した。③建設機械は近隣現場から緊急転用し、機械手配の時間を削減した。④資材（大型土のう、碎石）は発注即日納入できる業者を選定し、待ち時間を解消した。⑤道路管理者・警察との協議を並行して進め、許可待ち時間を最小化した。⑥毎日の進捗を発注者に報告し、工程変更の承認を迅速に得た。以上の対策により、着工後 45 日で交通開放を達成（目標 60 日）、地域住民の生活復旧に貢献し、工程管理として有効であったと評価できる。

338 字

施工管理（総合）

61 大規模造成工事における総合的な施工管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ニュータウン造成工事（第○工区）
- ② 発注者 ○○県住宅供給公社
- ③ 工期 令和3年10月1日～令和6年9月30日
- ④ 工事概要 大規模宅地造成工事（造成面積 120ha、切盛土量 180 万 m³、調整池 3 箇所）
- ⑤ 業務内容 造成工事全体の施工管理、品質・工程・安全・環境の総合管理
- ⑥ 立場 監理技術者

✦ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は工業団地造成工事（造成面積 30ha、切土量 50 万 m³、盛土量 40 万 m³）であった。大規模な土工事となるため、土量配分計画・品質管理・工程管理を総合的に行う施工管理が技術的課題であった。また、複数の工区で同時施工となり、各工区の進捗調整と資機材の効率的な配置も重要であった。対策として、①土量配分計画と運搬経路、②品質管理体制、③工程管理手法について総合的に検討を行った。

189 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。① 3次元 CAD で土量配分計画を作成し、切土と盛土のバランスを最適化した。残土搬出量を当初 10 万 m³ から 3 万 m³ に削減した。②現場内運搬はダンプトラック 30 台を GPS 管理し、運搬距離と待機時間を最小化した。③品質管理は全工区統一の管理基準を設定し、試験員を各工区に配置して毎日の品質データを本部で一元管理した。④工程管理はネットワーク工程表でクリティカルパスを明確化し、週間工程会議で進捗を確認した。⑤ ICT 建機 (MC/MG バックホウ 10 台) を導入し、施工精度と生産性を向上させた。以上の対策により、工期を 2 ヶ月短縮、品質基準達成率 100% で、施工管理として有効であったと評価できる。

310 字

62 市街地再開発工事における施工管理

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○駅前地区市街地再開発事業基盤整備工事
- ② 発注者 ○○市都市整備局
- ③ 工期 令和 4 年 4 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日
- ④ 工事概要 市街地再開発基盤整備工事 (施工面積 3.2ha、地下埋設物輻輳、供用中道路隣接)
- ⑤ 業務内容 都市部工事の総合施工管理、関係機関調整、住民対応
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は市街地再開発に伴う道路・下水道・橋梁の一体施工工事（施工面積 5ha、工事費 30 億円）であった。複数工種が輻輳し、かつ周辺に商業施設・住宅が隣接するため、安全管理・環境対策・工程管理を総合的に行う施工管理が技術的課題であった。また、工事期間中も地域イベントへの配慮が必要であった。対策として、①総合施工計画、②安全・環境管理体制、③地域との協調について検討を行った。

186 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。① BIM モデルを作成し、工種間の干渉チェックと施工順序の最適化を行った。仮設計画も 3 次元で検討し、安全性を確認した。②統合安全管理本部を設置し、日次パトロールで全工区の安全状況を把握した。協力会社を含む合同安全大会を月 1 回開催した。③環境対策として、騒音・振動の 24 時間モニタリング、低騒音型建設機械の使用、仮設防音壁の設置を実施した。④地域イベント（夏祭り・初詣）期間は工事を休止し、騒音を発生させない配慮を行った。⑤週 1 回の工程調整会議で各工種の進捗を共有し、手戻りを防止した。以上の対策により、地域苦情ゼロ、労働災害ゼロ、工期内完了を達成し、施工管理として有効であったと評価できる。

313 字

63 河川改修工事における施工管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 一級河川〇〇川改修工事（第〇工区）
- ② 発注者 国土交通省〇〇地方整備局
- ③ 工期 令和4年6月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 一級河川改修工事（施工延長 2.0km、護岸・河床掘削・樋門）
- ⑤ 業務内容 河川改修の総合施工管理、出水期対応、環境保全
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は一級河川の改修工事（施工延長 2km、護岸・河床掘削・樋門）であった。出水期制限（河川内作業禁止：6月～10月）と漁協との調整（産卵期配慮：3月～5月）により、施工可能期間が11月～2月の4ヶ月間に限定された。この制約下での総合的な施工管理が技術的課題であった。対策として、①施工可能期間の最大活用、②仮設計画の最適化、③関係者調整について検討を行った。

180字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①工事を3工区に分割し、各工

区で仮締切設置→掘削→護岸→撤去のサイクルを組み、4ヶ月間で全区間を完了する工程を策定した。②仮締切は大型土のうとシートパイルの併用とし、設置・撤去期間を短縮した。仮締切内の排水はポンプ3台体制で24時間対応した。③河川管理者との協議は工事着手3ヶ月前から開始し、占用許可を早期に取得した。④漁協とは魚道の仮設設置と魚類の追い出し作業を協議し、産卵期前に河川内作業を完了させた。⑤週間天気予報を活用し、降雨時は仮締切内作業を中止して陸上作業に切り替えた。以上の対策により、出水期前の5月末に全工程を完了、漁業被害ゼロで、施工管理として有効であったと評価できる。

313字

64 高速道路リニューアル工事における施工管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○自動車道リニューアル工事（第○工区）
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社
- ③ 工期 令和4年4月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 高速道路リニューアル工事（施工延長12km、床版取替8橋、橋梁補強15橋）
- ⑤ 業務内容 供用中高速道路のリニューアル施工管理、交通規制調整
- ⑥ 立場 現場代理人

📌 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は供用中の高速道路の橋梁床版取替え工事（橋長 200m、床版面積 4,000m²）であった。交通規制は深夜（22 時～翌 5 時）の 7 時間に限定され、規制解除時には安全に交通開放できる状態に復旧する必要があった。この時間制約下での総合的な施工管理が技術的課題であった。対策として、① 1 日あたり施工計画、②品質・安全・工程の統合管理、③突発事象への対応について検討を行った。

184 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。① 1 日あたりの施工量を床版 4 枚（各 2m×5m）と設定し、撤去→新設→養生→覆工板設置の工程を 7 時間で完了するタイムテーブルを作成した。②プレキャスト床版を採用し、現場打ちに比べ施工時間を 50% 短縮した。ループ継手で接合強度を確保した。③品質管理は出荷前検査で床版の寸法・強度を確認し、不良品の現場搬入を防止した。④安全管理は規制設置班・施工班・規制解除班を分離し、作業の輻輳を避けた。⑤予備の床版 2 枚を現場にストックし、損傷時に即座に対応できる体制とした。⑥交通開放前に覆工板の段差（5mm 以下）を全数確認した。以上の対策により、規制時間超過ゼロ、品質基準全数達成、無事故で施工管理として有効であったと評価できる。

326 字

65 トンネル換気設備更新工事における施工管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○トンネル設備更新工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 道路トンネル換気設備更新工事（延長 1.0km、ジェットファン更新 20 台、制御盤更新）
- ⑤ 業務内容 供用中トンネルの設備更新施工管理、夜間施工調整
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

本工事は供用中の道路トンネルの換気設備更新工事（延長 1km、ジェットファン更新 20 台、制御盤更新）であった。24 時間交通がある中、通行車両の安全確保と換気機能の維持を図りながら施工する総合的な施工管理が技術的課題であった。また、狭隘なトンネル内での高所作業となり、作業の安全確保も重要であった。対策として、①施工計画と交通安全対策、②換気機能維持計画、③高所作業の安全対策について検討を行った。

197 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

検討の結果、以下の対応処置を実施した。①ジェットファン更新は夜間（22 時～翌 5 時）に片側交互通行規制で実施し、1 晩 2 台ずつ更新する計画とした。全 20 台を 10 日間で完了させた。②更新期間中も換気機能を維持するため、更新対象外のファンで設計風速を確保できることを事前シミュレーションで確認した。③ CO 濃度計を 3 箇所に設置し、100ppm 超過で交通規制を強化する体制とした。④高所作業車（最大地上高 12m）を使用

し、作業床から墜落防止措置を講じた。⑤通行車両との接触防止のため、作業エリアはカラーコーンとバリケードで明確に区画した。⑥制御盤更新は交通規制なしの日中に実施し、停電時間を最小化した。以上の対策により、交通支障ゼロ、換気機能維持、無事故で施工管理として有効であったと評価できる。

342 字

施工計画（事前調査）

66 地下埋設物調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○幹線下水道築造工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和5年5月1日～令和6年3月25日
- ④ 工事概要 下水管布設工事（管径 $\phi 800\text{mm}$ 、延長 450m、開削工法、商業地域）
- ⑤ 業務内容 地下埋設物調査、施工計画立案、関係機関協議
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区間が商業地域の幹線道路であり、地下には上水道、ガスパイプ、電力・通信ケーブル等の埋設物が輻輳していた。試掘調査の結果、既存図面と実際の埋設位置に最大 40cm の誤差があることが判明し、掘削時の埋設物損傷リスクが課題となった。そこで、①地中レーダー探査による非開削での埋設物位置特定、②各埋設物管理者との立会確認による正確な位置把握、③ CAD による 3 次元埋設物台帳の作成を検討した。

190 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

地中レーダー探査を延長全線で実施し、埋設物の平面位置と深度を $\pm 10\text{cm}$ 精度で把握した。各管理者立会のもと要所で試掘を行い、探査結果を検証して 3 次元台帳に反映した。これを施工計画に組み込み、掘削機械のオペレーターに毎日の作業前に埋設物位置を周知した。その結果、450m 全区間で埋設物損傷ゼロを達成し、工期内に安全に完工できた。

162 字

67 軟弱地盤調査

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○物流センター造成工事
- ② 発注者 ○○物流株式会社
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 物流倉庫造成工事（造成面積 $25,000\text{m}^2$ 、盛土高さ平均 3.5m 、軟弱地盤）
- ⑤ 業務内容 軟弱地盤調査、地盤改良計画、動態観測計画
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

計画地は旧海面埋立地であり、軟弱な粘性土層（N 値 0～2）が深度 15m まで堆積していた。標準貫入試験とサウンディング調査の結果、無対策での盛土では長期沈下量が最大 80cm に達する見込みとなり、将来の不同沈下

による建物損傷が課題となった。そこで、①地盤改良工法の比較検討（サンドドレーン、深層混合処理等）、②プレロード盛土による圧密促進、③施工時の動態観測計画を検討した。

184 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

サンドドレーン工法（打設間隔 1.8m、深度 12m）とプレロード盛土（載荷重 50kN/m²、3 ヶ月載荷）を採用した。沈下計と間隙水圧計による動態観測を実施し、圧密度 90% 達成を確認後に本盛土に着手した。竣工後 2 年間のモニタリングで残留沈下量は計画の 5cm 以内に収まり、倉庫建築に支障なく引き渡すことができた。

153 字

68 地下水位調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○駅前地下駐車場築造工事
- ② 発注者 ○○市都市整備局
- ③ 工期 令和 4 年 8 月 1 日～令和 6 年 12 月 31 日
- ④ 工事概要 地下駐車場工事（掘削深度 12m、掘削面積 1,800m²、市街地）
- ⑤ 業務内容 地下水位調査、山留め計画、周辺影響評価
- ⑥ 立場 現場代理人

📌 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

ボーリング調査で地下水位が GL-3m と高く、砂礫層（透水係数 $k=10^{-3}\text{cm/s}$ ）が掘削底面下に分布していた。揚水試験の結果、周辺地盤の沈下リスクと掘削底面からの盤ぶくれリスクが課題として明確になった。そこで、①止水性山留め工法の選定（SMW、鋼矢板等）、②リチャージ工法による地下水還元、③周辺家屋の事前調査と観測計画を検討した。

166 字

✅ 設問 (2) 対応処置とその評価

SMW 壁（壁厚 650mm、深度 18m）による止水山留めを採用し、ディープウェルで地下水位を GL-14m まで低下させた。揚水した地下水はリチャージウェル 4 本で地盤に還元し、周辺 10 棟の家屋に沈下計を設置して毎日監視した。工事期間中の周辺地盤沈下は最大 3mm 以内に抑制でき、近隣からの苦情もなく工事を完了した。

153 字

69 交通量調査

📋 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号バイパス交差点改良工事
- ② 発注者 国土交通省〇〇国道事務所
- ③ 工期 令和 5 年 6 月 1 日～令和 6 年 3 月 20 日

- ④ 工事概要 交差点改良工事（交差点 3 箇所、施工延長 800m、日交通量 32,000 台）
- ⑤ 業務内容 交通量調査、施工計画立案、迂回路計画
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区間は日交通量 32,000 台の主要国道であり、片側交互通行規制では渋滞長が最大 2km に達することが事前シミュレーションで判明した。地域住民や沿道商業施設への影響最小化が課題となった。そこで、①時間帯別・方向別の詳細交通量調査、②夜間施工への工程シフト、③迂回路の設定と誘導計画を検討した。

146 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

3 日間の連続交通量調査で 22 時～翌 6 時の交通量が日中の 15% 以下であることを確認し、主要工種を夜間施工に変更した。昼間は応急舗装で通行を確保し、並行する県道への迂回誘導看板を 8 箇所に設置した。これにより渋滞長を最大 300m 以内に抑制でき、沿道店舗からの苦情もなく、近隣自治会からも感謝の声をいただいた。

151 字

70 騒音・振動調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 都市計画道路〇〇線道路拡幅工事
- ② 発注者 〇〇市建設局
- ③ 工期 令和5年4月15日～令和6年2月28日
- ④ 工事概要 道路拡幅工事（施工延長 600m、住宅密集地、沿道住宅 87戸）
- ⑤ 業務内容 騒音・振動調査、環境対策計画、住民説明
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区間の両側 10m 以内に住宅 87 戸が立地し、事前の環境調査で暗騒音が 45dB と低い閑静な住宅地であった。規制基準（騒音 85dB、振動 75dB）を遵守しつつ工期を確保することが課題となった。そこで、①低騒音・低振動型建設機械の選定、②防音シート・防音パネルの設置計画、③住民説明会の開催と工事協定の締結を検討した。

157 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

超低騒音型バックホウ（規制値 -8dB）と防音型発電機を全面採用し、作業エリア周囲に高さ 3m 防音パネルを設置した。着工前に住民説明会を開催し、

連絡体制と苦情対応窓口を明確にした工事協定を締結した。施工中の騒音測定値は最大 68dB、振動 58dB と基準を大きく下回り、住民からの苦情ゼロで完工できた。

147 字

71 文化財調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川築堤工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年7月1日～令和6年6月30日
- ④ 工事概要 河川築堤工事（築堤延長 1,200m、盛土量 35,000m³、埋蔵文化財包蔵地隣接）
- ⑤ 業務内容 文化財調査対応、発掘調査との工程調整
- ⑥ 立場 主任技術者

✂ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区域が埋蔵文化財包蔵地に隣接しており、試掘調査の結果、計画堤防敷の一部から中世の遺構が確認された。文化財保護法に基づく本発掘調査が必要となり、当初工程の大幅な見直しが課題となった。そこで、①文化財担当部局との協議による発掘範囲の確定、②発掘調査と築堤工事の並行施工計画、③工程遅延を最小化する施工順序の再検討を行った。

161 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

教育委員会との協議により発掘対象範囲を 2,500m² に確定し、発掘調査を優先する区間と築堤工事を先行できる区間に分離した。発掘完了区間から順次築堤に着手する並行施工体制を構築し、発掘作業への重機接近制限を徹底した。結果として、当初工期から 3 ヶ月の遅延で収まり、貴重な文化財の保護と治水安全度の早期確保を両立できた。

157 字

72 土質調査（切土法面）

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 県道〇〇線道路改良工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日
- ④ 工事概要 山間部道路改良工事（最大切土高さ 25m、切土量 48,000m³、風化花崗岩）
- ⑤ 業務内容 土質調査、法面安定解析、対策工検討
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

地質調査の結果、切土法面は風化した花崗岩で、節理面の傾斜が法面方向と一致する流れ盤構造であることが判明した。設計時想定より岩盤の風化が進行しており、標準勾配（1:1.0）では法面崩壊リスクが高いことが課題と

なった。そこで、①追加ボーリングによる風化帯深度の詳細把握、②法面勾配の見直し（緩勾配化）、③グラウンドアンカー等の法面对策工を検討した。

172 字

✓ 設問 (2) 対応処置とその評価

追加ボーリング 5 本と弾性波探査により風化帯分布を詳細に把握し、風化帯部分の法勾配を 1:1.2 に変更した。節理面が露出する区間にはグラウンドアンカー（設計荷重 400kN、延長 15m）を施工し、法面全体にモルタル吹付けによる風化防止を行った。竣工後 3 年間のモニタリングでアンカー軸力の変動は許容範囲内で、法面崩壊の兆候もなく安定している。

167 字

73 環境影響調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川砂防堰堤工事
- ② 発注者 ○○県砂防課
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 11 月 30 日
- ④ 工事概要 砂防堰堤工事（堤高 15m、堤長 65m、自然公園特別地域内）
- ⑤ 業務内容 環境影響調査、希少種保全計画、工程調整
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工箇所が自然公園特別地域内であり、環境アセスメントで希少猛禽類（クマタカ）の営巣地が施工区域から 800m の距離にあることが確認された。繁殖期（3～7 月）の施工制限と年度内完成の両立が課題となった。そこで、①クマタカの行動圏調査と影響評価、②繁殖期を避けた工程計画の策定、③工事中の継続モニタリング体制を検討した。

157 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

専門家の助言のもと行動圏調査を実施し、繁殖期の工事自粛範囲を営巣地から 500m 以内と設定した。コンクリート打設等の騒音発生作業を 8～2 月に集中させ、繁殖期は場外での材料準備作業のみとする工程を策定した。施工期間中の継続モニタリングでクマタカの繁殖成功を確認でき、土砂災害防止施設の整備と希少種保護を両立できた。

155 字

74 既存構造物調査

■ 工事概要（例）

① 工事名 ○○高架橋耐震補強工事

② 発注者 ○○高速道路株式会社

③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

④ 工事概要 橋梁耐震補強工事（RC 橋脚 12 基、鋼製橋脚 4 基、竣工後 40 年経過）

⑤ 業務内容 既存構造物調査、補強設計検証、施工計画

⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

竣工後 40 年が経過した橋梁であり、当時の設計図書と現況に差異がある可能性が指摘されていた。詳細調査の結果、RC 橋脚の配筋が SD30 相当で設計図より低強度であり、コンクリートの中性化深さも平均 25mm と進行していた。補強設計の見直しと劣化補修の追加が課題となった。そこで、①非破壊検査による全橋脚の配筋・強度調査、②炭素繊維シート補強への工法変更、③中性化対策の断面修復工を検討した。

191 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

電磁波レーダーとシュミットハンマーによる全橋脚の詳細調査を実施し、実態に基づく補強設計に変更した。RC 巻立て補強から炭素繊維シート補強に変更して交通規制期間を短縮し、中性化部分は断面修復後に表面含浸材を塗布した。設計変更により工事費は 8% 増加したが、構造物の長寿命化と耐震性能確保を確実に達成できた。

150 字

75 用地境界調査

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○地区農業用水路改修工事
- ② 発注者 ○○土地改良区
- ③ 工期 令和5年10月1日～令和6年3月15日
- ④ 工事概要 用水路改修工事（延長 2,800m、コンクリート水路、明治期
築造水路）
- ⑤ 業務内容 用地境界調査、地権者調整、境界確定
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区間の用水路は明治期に築造されたもので、公図と現況の乖離が大きく、隣接農地との境界が不明確な区間が多数存在した。境界確定に時間を要し、着工遅延のリスクが課題となった。そこで、①現況測量と公図の GIS 上での重ね合わせ解析、②土地改良区・地権者との境界立会い、③境界未確定区間の仮囲い設置と段階施工計画を検討した。

157 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

ドローン測量による高精度な現況図を作成し、公図との差異を可視化した資料で地権者説明会を開催した。土地改良区職員立会いのもと全区間の境界を確認し、一部未確定区間は仮境界で施工後に本確定する方式で合意を得た。これにより着工遅延を1ヶ月に抑制でき、地権者トラブルもなく工事を完了できた。

140 字

76 気象・水文調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川床固め工新設工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年9月1日～令和6年4月30日
- ④ 工事概要 床固め工事（落差工、堤長35m、河川内工事、渇水期施工）
- ⑤ 業務内容 気象・水文調査、仮締切計画、増水時対応計画
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

河川内工事であり、過去10年間の水文データ分析から、6～9月の出水期には平均3回の作業中止を要する増水が発生していた。渇水期（10～5月）の限られた期間で確実に完工させることが課題となった。そこで、①水位予測システムの構築と警報発令基準の設定、②仮締切工の設計水位の見直し、③増水時の緊急退避・資機材撤去計画を検討した。

160字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

上流観測所の水位データをリアルタイムで取得し、到達時間を考慮した独自警報システムを構築した。仮締切工は10年確率洪水に耐える設計とし、増水予測時には2時間前に作業中止・撤去を開始する体制を整備した。施工

期間中の増水は4回発生したが、全て事前退避で人的・物的被害ゼロ、8ヶ月の工期内に無事完工できた。

149 字

77 近接構造物調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○線道路アンダーパス工事
- ② 発注者 ○○市建設局
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和7年3月31日
- ④ 工事概要 鉄道近接アンダーパス工事（JR 在来線離隔 5m、開削トンネル延長 85m）
- ⑤ 業務内容 近接構造物調査、変位管理計画、鉄道事業者協議
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工箇所は JR 在来線から水平距離 5m の位置であり、列車運行への影響回避が最重要課題であった。鉄道事業者との協議で、軌道の沈下量を 5mm 以内、水平変位を 3mm 以内に抑制することが条件として提示された。そこで、①軌道変位の許容値を踏まえた掘削・支保工計画、②リアルタイム変位監視システムの導入、③変位増大時の施工中止基準と復旧対策を検討した。

169 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

軌道変位を抑制するため、上床先行掘削工法を採用し、1 掘進あたりの掘削長を 1m に制限した。自動追尾式トータルステーションで軌道変位を連続監視し、管理値（沈下 3mm）で施工速度減速、第二管理値（4mm）で一時中止とする管理体制を構築した。最終的な軌道沈下は最大 2.8mm に収まり、列車運行に一切影響なく工事を完了できた。

158 字

78 支障物件調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 国道〇〇号拡幅工事（支障物件移設）
- ② 発注者 国土交通省〇〇国道事務所
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 6 月 30 日
- ④ 工事概要 支障物件移設工事（電柱 45 本、通信柱 32 本、共架柱 28 本、延長 1,500m）
- ⑤ 業務内容 支障物件調査、各事業者調整、移設工程管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

拡幅区間には電力柱 45 本、通信柱 32 本、共架柱 28 本が立地し、各事業者との移設調整が輻輳していた。移設完了が道路本体工事着手の前提条件であり、調整遅延が全体工期に直結することが課題となった。そこで、①全支障

物件の詳細調査と移設費用概算、②電力・通信各社との工程調整会議の定例化、③本体工事と移設工事の並行施工可能区間の抽出を検討した。

167 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

支障物件の詳細台帳を作成し、各事業者に必要な情報を一斉提供して設計期間を短縮した。毎週の工程調整会議で移設工程を共有し、移設完了区間から順次本体工事に着手する並行施工体制を確立した。電力会社の材料調達遅延により 2 週間の遅れが生じたが、本体工事の施工順序入れ替えで吸収し、最終的に予定工期内に完工できた。

150 字

79 地盤沈下調査

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○地区地下空洞充填工事
- ② 発注者 ○○市建設局
- ③ 工期 令和 5 年 6 月 1 日～令和 6 年 2 月 28 日
- ④ 工事概要 地下空洞充填工事（旧炭鉱跡、充填範囲 8,000m²、陥没事故防止）
- ⑤ 業務内容 地盤沈下調査、空洞探査、充填計画立案
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工区域は旧炭鉱の採掘跡地で、不規則な地下空洞が存在し、地表面の陥没事故が過去 5 年間で 3 件発生していた。空洞の正確な位置と規模を把握し、効果的な充填計画を策定することが課題となった。そこで、①表面波探査と重力探査による空洞分布調査、②ボーリング調査による空洞深度・高さの直接確認、③モルタル充填量と注入圧の設計を検討した。

161 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

物理探査により空洞の平面分布を推定し、結果に基づきボーリング 30 本を施工して空洞の詳細形状を把握した。空洞高さと連続性に応じて充填材（エアモルタル、発泡ウレタン）を使い分け、注入量をリアルタイム管理しながら充填工事を実施した。充填完了後の再探査で空洞消失を確認し、地表面沈下も 3mm 以内で安定、施工後 5 年間陥没事故ゼロを達成した。

165 字

80 施工ヤード調査

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川護岸改修工事
- ② 発注者 ○○市建設局
- ③ 工期 令和 5 年 8 月 1 日～令和 6 年 3 月 20 日

- ④ 工事概要 都市河川護岸工事（施工延長 450m、両岸施工、住宅密集地）
- ⑤ 業務内容 施工ヤード調査、借地交渉、省スペース施工計画
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工箇所は住宅密集地を流れる都市河川で、両岸とも民有地が河川用地に接しており、資材置場と重機配置スペースの確保が困難であった。限られたヤードで効率的に施工を進める計画立案が課題となった。そこで、①沿川空地の借地交渉と一時使用契約、②河川敷の仮設ヤード造成計画、③材料のジャストインタイム納入による在庫最小化を検討した。

159 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

200m 離れた民有空地（800m²）を工事期間中借地契約し、大型資材のストックヤードとした。施工済み区間の河川敷を順次仮設ヤード化する方式で作業スペースを確保し、コンクリートブロック等は週 2 回の定期納入でヤード負荷を軽減した。省スペース施工により近隣への影響を最小化でき、住民からの苦情もなく、予定工期内に完工できた。

159 字

ICT 技術活用

813 次元起工測量の活用

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ニュータウン造成工事（第○工区）
- ② 発注者 ○○県住宅供給公社
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年9月30日
- ④ 工事概要 住宅造成工事（造成面積 45,000m²、切土・盛土量合計 85,000m³、丘陵地）
- ⑤ 業務内容 UAV 測量による起工測量、3次元データ活用
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

起伏の激しい丘陵地で、従来の TS 測量では詳細な地形把握に多大な時間を要し、測量精度にもばらつきが生じていた。精度の高い土量算出と効率的な測量の両立が課題となった。そこで、① UAV（ドローン）による写真測量の導入、②地上型レーザースキャナーとの併用、③ 3次元設計データとの比較による土量算出を検討した。

150 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

UAV による空中写真測量を導入し、1 日で全域の起工測量を完了した。樹木の影響がある区間は地上型レーザースキャナーで補完し、全域で $\pm 5\text{cm}$ 精度の 3 次元地形データを取得した。3 次元設計データとの差分解析により土量を算出した結果、従来手法との誤差は 2% 以内で、測量日数は従来の 15 日から 3 日に短縮できた。

149 字

82ICT 建機による施工

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○地区圃場整備工事
- ② 発注者 ○○県農政部
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
- ④ 工事概要 圃場整備工事（造成面積 120ha、切盛土量 350,000m³）
- ⑤ 業務内容 ICT 建機による施工、マシンコントロール管理
- ⑥ 立場 監理技術者

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

広大な農地の造成工事で、従来工法では丁張り設置に多大な労力を要し、オペレーターの技量差による仕上がり精度のばらつきが問題となっていた。省人化と品質均一化の両立が課題となった。そこで、①マシンコントロール (MC) ブルドーザーの全面導入、② GNSS によるリアルタイム位置制御、③ 3 次元設計データの現場活用を検討した。

156 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

MC ブルドーザー 4 台を導入し、3 次元設計データを ICT 建機に搭載して施工した。GNSS による位置情報と設計面の差分をキャビン内モニターにリアルタイム表示することで、丁張りなしでの施工を実現した。仕上がり精度は $\pm 3\text{cm}$ 以内を全域で達成し、丁張り設置作業を全廃したことで測量要員を従来の 6 名から 2 名に削減、工期も 20% 短縮できた。

163 字

83CIM モデルの活用

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○トンネル工事 (本坑)
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和 4 年 6 月 1 日～令和 7 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 山岳トンネル工事 (延長 2,800m、馬蹄形断面、支保工パターン 5 種類)
- ⑤ 業務内容 CIM モデル活用、VR による施工検証
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

トンネル線形が複合曲線で、縦断勾配変化点も多く、2 次元図面だけでは施

工ステップの可視化が困難であった。支保工パターンの変化点や設備配置の理解に時間を要し、手戻りリスクが課題となった。そこで、① CIM（3次元モデル）による施工計画の可視化、② VR 技術を活用した施工手順の事前検証、③関係者間での情報共有プラットフォーム構築を検討した。

166 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

設計図書から CIM モデルを構築し、支保工パターン変化点、坑内設備配置、掘削ステップをすべて 3 次元で可視化した。VR ゴーグルによる仮想現場体験を協力会社との施工打合せで活用し、施工手順の理解促進を図った。施工中の手戻りは従来工事比で 60% 減少し、月進量も計画比 105% を達成、竣工検査でも高い評価を得た。

151 字

84ICT による出来形管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川堤防嵩上げ工事
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 3 月 25 日
- ④ 工事概要 堤防嵩上げ工事（施工延長 3,500m、盛土量 45,000m³）
- ⑤ 業務内容 UAV 測量による出来形管理、3 次元成果品作成
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

長延長の堤防工事で、従来の出来形管理は 200m 間隔の横断測量に基づいており、代表点以外の品質確認が困難であった。面的な品質保証と検査効率化が課題となった。そこで、① UAV 測量による 3 次元出来形計測、②設計面との面的比較による合否判定、③ i-Construction 基準に準拠した電子成果品作成を検討した。

152 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

各施工層の仕上がり時に UAV 測量を実施し、3 次元点群データを取得した。設計面との差分ヒートマップで出来形を面的に可視化し、許容値 ($\pm 5\text{cm}$) を超える箇所を即座に是正する体制を構築した。全延長の 99.2% で出来形規格値を満足し、検査時間は従来の 3 日から半日に短縮、発注者からも「品質の見える化」として高評価を得た。

156 字

85 施工管理アプリの活用

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 県道〇〇線道路改良工事 (第〇～〇工区)
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 3 月 31 日

- ④ 工事概要 道路改良工事（総延長 5.2km、4 工区同時施工）
- ⑤ 業務内容 施工管理アプリによる情報共有、電子小黒板活用
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

4 工区を同時施工する体制で、各工区の進捗状況や品質記録の集約に時間を要し、情報共有の遅れが工程管理上の課題となっていた。リアルタイムな情報共有と書類作成効率化が必要であった。そこで、①クラウド型施工管理アプリの導入、②タブレット端末による現場入力の標準化、③電子小黒板機能の活用による写真管理を検討した。

152 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

施工管理アプリを全工区に導入し、品質検査記録、出来形計測値、工事写真を現場でタブレット入力する体制を構築した。クラウド上でリアルタイムにデータ共有され、本部で 4 工区の進捗を一元管理できた。電子小黒板により写真整理時間を 80% 削減し、竣工書類作成工数も従来比 40% 減、本部と現場の移動時間削減効果も大きかった。

154 字

86 ウェアラブルカメラの活用

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○大橋架設工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年4月15日～令和5年12月20日
- ④ 工事概要 鋼製橋梁架設工事（橋長180m、送り出し架設工法）
- ⑤ 業務内容 ウェアラブルカメラによる遠隔臨場、映像記録
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

送り出し架設中は各所で同時に作業が進行し、監督員が全箇所を確認することが物理的に困難であった。重要工程の記録漏れと安全確認不足が課題となった。そこで、①作業員用ウェアラブルカメラの導入、②リアルタイム映像による遠隔臨場、③作業記録の自動保存と事後検証システムを検討した。

135 字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

送り出し架設の主要ポジション（手延べ機先端、後方ジャッキ、架設桁接合部）にウェアラブルカメラを配置した作業員を配置し、現場事務所でリアルタイム映像を監視した。発注者の遠隔臨場にも対応し、立会回数を従来の12回から5回に削減できた。全工程の映像記録が残ったことで、竣工検査

での説明も円滑に行え、安全意識向上にも寄与した。

159 字

87AI による画像解析

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○管内橋梁点検業務
- ② 発注者 ○○県道路管理課
- ③ 工期 令和5年6月1日～令和5年11月30日
- ④ 工事概要 橋梁定期点検業務（対象橋梁 28 橋、総面積 12,000m²）
- ⑤ 業務内容 UAV 撮影、AI 画像解析による損傷検出
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

多数の橋梁点検を限られた期間と人員で実施する必要がある、点検技術者による目視点検だけでは品質のばらつきと効率低下が懸念された。点検品質の均一化と効率向上が課題となった。そこで、① UAV による橋梁下面の写真撮影、② AI 画像解析による損傷検出の自動化、③点検技術者による AI 判定結果の検証体制を検討した。

150 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

全橋梁を UAV で高解像度撮影し、AI 解析ソフトでひび割れ、剥離、鉄筋露出等を自動検出させた。AI 判定結果を点検技術者が検証・修正する 2 段階体制とし、見落とし防止と効率化を両立した。点検作業時間は従来比 45% 削減、AI 検出精度は熟練技術者と 90% 一致し、発注者から新技術活用の模範事例として表彰を受けた。

151 字

88 センサーによる品質管理

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○ダム建設工事（堤体工）
- ② 発注者 国土交通省○○地方整備局
- ③ 工期 令和 3 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 31 日
- ④ 工事概要 コンクリートダム工事（堤体積 380,000m³、RCD 工法）
- ⑤ 業務内容 IoT センサーによる温度管理、品質データ自動収集
- ⑥ 立場 監理技術者

✦ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

大量のコンクリートを連続打設する工事で、打設後のコンクリート温度管理が品質確保の要であった。膨大な測定点の温度を人力で管理することの限界と、リアルタイム異常検知が課題となった。そこで、①埋設型温度センサーによる連続計測、② IoT ネットワークによるデータ収集・可視化、③温度上昇異常時の自動アラート発報を検討した。

156 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

コンクリート打設時に 100m³ 毎に温度センサーを埋設し、全センサーデータを IoT ゲートウェイ経由でクラウドに集約した。管理用ダッシュボードで堤体全体の温度分布をリアルタイム可視化し、温度勾配が 10℃を超える箇所で自動警報を発報させた。温度ひび割れの発生をゼロに抑え、品質管理記録の自動化により書類作成工数を 70% 削減できた。

162 字

89BIM/CIM 連携施工

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○下水処理場設備更新工事
- ② 発注者 ○○市上下水道局
- ③ 工期 令和 5 年 4 月 1 日～令和 6 年 9 月 30 日
- ④ 工事概要 機械・電気設備更新工事（処理能力 50,000m³/ 日、既設稼働中）
- ⑤ 業務内容 BIM/CIM 連携による干渉チェック、施工シミュレーション
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

既施設設を稼働させながらの設備更新工事で、新設機器と既設配管・架台の

干渉確認が施工前の最重要課題であった。2次元図面での干渉チェックには限界があり、現場手戻りリスクが懸念された。そこで、① 3D レーザー scanner による既設現況モデル化、②新設設備 BIM モデルとの統合・干渉チェック、③施工シミュレーションによる搬入経路検証を検討した。

166 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

既設施設を 3D スキャンして現況モデルを作成し、新設設備の BIM モデルを統合した。干渉チェック機能で 23 箇所の干渉を事前発見し、設計段階で配管ルート変更等の対策を完了した。大型機器の搬入シミュレーションも実施して最適経路を決定した。施工中の干渉による手戻りはゼロとなり、工期短縮と品質向上を両立できた。

150 字

90 自動化施工の導入

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○自動車道法面保護工事
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 2 月 28 日
- ④ 工事概要 法面保護工事（法面積 32,000m²、吹付法枠工、急傾斜 45 度以上）
- ⑤ 業務内容 遠隔操作式吹付機による自動化施工

⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

急傾斜（45 度以上）の大規模法面での吹付作業で、作業員の墜落リスクと施工効率の低さが課題であった。安全確保と生産性向上を両立する施工方法が求められた。そこで、①遠隔操作式吹付機の導入、②自動混練・圧送システムとの連携、③施工記録の自動取得・管理を検討した。

128 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

遠隔操作式モルタル吹付機を導入し、オペレーターは法面下の安全な位置から施工を行う体制とした。吹付厚センサーによるリアルタイム厚さ管理と自動記録機能により、品質管理の効率化も実現した。急傾斜部での作業員配置をゼロとしたことで墜落災害リスクを排除し、吹付作業の日進量も従来比 30% 向上、無事故で工事を完了できた。

154 字

コスト管理

91 設計変更への対応

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 県道〇〇線道路改良工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和5年4月1日～令和6年3月31日
- ④ 工事概要 山間部道路改良工事（施工延長 1,800m、切土・盛土工、擁壁工）
- ⑤ 業務内容 設計変更対応、VE 提案、原価管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

施工中の地質調査で設計時想定より軟弱な地層が広範囲に分布していることが判明し、法面勾配の変更と地盤改良の追加が必要となった。設計変更に伴うコスト増加と工期延長を最小化することが課題となった。そこで、①設計変更内容の詳細積算と発注者協議、② VE 提案による代替工法の検討、③工程見直しによる追加工事の効率化を検討した。

157 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

法面勾配変更と地盤改良追加について発注者と協議し、設計変更手続きを迅速に進めた。同時に、当初設計の擁壁工を補強土壁に変更する VE 提案を行い、約 1,500 万円のコスト削減を実現した。追加工事と当初工事を並行施工する工程を策定し、工期延長は当初見込み 2 ヶ月から 3 週間に圧縮、総事業費の増加も最小限に抑えられた。

153 字

92 資材価格変動への対応

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○港岸壁築造工事
- ② 発注者 ○○県港湾局
- ③ 工期 令和 4 年 8 月 1 日～令和 6 年 7 月 31 日
- ④ 工事概要 港湾岸壁工事（延長 280m、鋼管矢板式、工期 24 ヶ月）
- ⑤ 業務内容 資材価格変動対応、スライド条項適用、調達管理
- ⑥ 立場 監理技術者

🔴 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

工期が 24 ヶ月と長期であり、契約後に鋼材価格が急騰（契約時比 30% 上昇）し、当初見積りからの大幅な実行予算超過が見込まれた。スライド条項の適用検討と調達コスト削減が課題となった。そこで、①単品スライド条項の適用可否と手続き確認、②鋼材調達先の見直しと分割発注、③施工時期調整による価格変動リスク軽減を検討した。

155 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

単品スライド条項の適用要件を満たすことを確認し、鋼材価格上昇分約 8,000 万円について発注者に精算請求を行った。鋼材メーカー 3 社から競争見積りを取得し、分割発注により最有利条件での調達を実現した。鋼材使用時期を早め、さらなる価格上昇前に主要材料を確保した結果、実行予算内での工事完了を達成できた。

148 字

93 原価低減活動

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○川護岸改修工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 9 月 1 日～令和 6 年 3 月 20 日
- ④ 工事概要 河川護岸工事 (延長 1,500m、ブロック積護岸)
- ⑤ 業務内容 原価低減活動、ICT 活用による効率化
- ⑥ 立場 主任技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

競争入札で落札率が低く、当初の実行予算では利益確保が困難な状況であった。品質を維持しながらの原価低減が課題となった。そこで、①施工方法の

見直しによる機械経費削減、②材料の現地調達・流用による運搬費削減、③下請業者との協力による効率化を検討した。

122 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

ブロック積の据付に ICT 建機（マシンガイダンス付バックホウ）を導入し、丁張り作業を省略して人工数を 15% 削減した。裏込め材は発注者承認のもと近隣工事の発生材を流用し、運搬距離を 25km から 5km に短縮した。下請業者と原価低減目標を共有し、出来高に応じたインセンティブ契約とした。これらにより当初実行予算比で 8% の原価低減を達成し、適正利益を確保できた。

176 字

94 廃棄物処理コストの削減

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○駅前再開発事業解体工事
- ② 発注者 ○○市都市整備局
- ③ 工期 令和 5 年 6 月 1 日～令和 6 年 1 月 31 日
- ④ 工事概要 建築物解体工事（解体棟数 15 棟、延床面積 8,500m²）
- ⑤ 業務内容 廃棄物処理コスト削減、分別解体徹底
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

解体工事から発生する混合廃棄物の処理費用が当初見積りの 1.4 倍に膨らむ見通しとなり、コスト削減策の検討が急務となった。分別精度向上による処理費削減が課題となった。そこで、①解体現場での分別体制強化と作業員教育、②中間処理業者との価格交渉、③リサイクル可能物の有価売却を検討した。

139 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

解体作業を手壊し先行方式に変更し、コンクリートがら、木くず、金属類を現場で徹底分別する体制を構築した。作業員に廃棄物区分の教育を実施し、分別品質を向上させた。分別精度向上により処理単価の安い品目への振替が進み、金属類は有価売却を実現した。結果として廃棄物処理費を当初見積り比 25% 削減し、工事全体の利益率改善に大きく貢献した。

163 字

95 工程短縮によるコスト削減

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 ○○自動車道床版取替工事
- ② 発注者 ○○高速道路株式会社
- ③ 工期 令和 5 年 5 月 1 日～令和 6 年 2 月 29 日

- ④ 工事概要 橋梁床版取替工事（施工延長 420m、夜間通行規制施工）
- ⑤ 業務内容 工程短縮によるコスト削減、規制回数最小化
- ⑥ 立場 監理技術者

✖ 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

夜間通行規制を伴う工事で、1 夜間あたりの交通管理費・人件費が高額であり、工期短縮が直接的なコスト削減に繋がる状況であった。規制回数削減による経費節減が課題となった。そこで、①プレキャスト床版の大型化による設置回数削減、②急速施工コンクリートによる養生時間短縮、③施工班の複数編成による並行作業を検討した。

152 字

✔ 設問 (2) 対応処置とその評価

プレキャスト床版のサイズを 2m×3m から 3m×4m に大型化し、1 夜間あたりの設置面積を 50% 向上させた。間詰めコンクリートに超速硬コンクリートを採用し、養生時間を 8 時間から 3 時間に短縮した。施工班を 2 班編成とし、両方向から並行施工する体制で効率化した。これにより規制夜数を当初計画 60 夜から 42 夜に削減、交通管理費と夜間作業経費で約 2,800 万円のコスト削減を達成した。

185 字

労務管理

96 技能労働者不足への対応

■ 工事概要（例）

- ① 工事名 ○○川護岸改修工事
- ② 発注者 ○○県○○土木事務所
- ③ 工期 令和5年10月1日～令和6年3月31日
- ④ 工事概要 河川護岸工事（延長850m、石積み護岸、地方部施工）
- ⑤ 業務内容 技能労働者確保、技能伝承、労務管理
- ⑥ 立場 現場代理人

✖ 設問(1) 現場状況・技術的課題・検討内容

石積み工の熟練技能者が地域内で確保困難な状況であり、着工時点で必要人員の60%しか確保できていなかった。工程を確保しながら品質を維持する体制構築が課題となった。そこで、①広域からの技能者確保と宿泊施設手配、②若手作業員へのOJT教育体制、③一部工区でのコンクリートブロック積みへの工法変更を検討した。

150字

✔ 設問(2) 対応処置とその評価

隣県の協力会社から熟練技能者 3 名を確保し、現場近くの旅館を借り上げて宿泊環境を整備した。熟練者と若手をペアにした OJT 体制で技能伝承を図りながら施工を進めた。技能者確保が困難な最終工区は発注者承認のもとブロック積みに変更した。品質を確保しながら工期内完工を達成し、若手 2 名が石積み技能を習得する副次効果も得られた。

157 字

97 外国人技能実習生の活用

■ 工事概要 (例)

- ① 工事名 国道〇〇号舗装補修工事
- ② 発注者 〇〇県〇〇土木事務所
- ③ 工期 令和 5 年 7 月 1 日～令和 5 年 10 月 31 日
- ④ 工事概要 舗装工事（施工面積 48,000m²、アスファルト舗装、工期 4 ヶ月）
- ⑤ 業務内容 外国人技能実習生の活用、安全教育、技能習得支援
- ⑥ 立場 主任技術者

🚩 設問 (1) 現場状況・技術的課題・検討内容

人手不足が深刻化する中、ベトナム人技能実習生 3 名を受け入れることとなったが、日本語でのコミュニケーションと安全教育の徹底が課題となった。言語の壁を越えた安全管理と技能習得支援が必要であった。そこで、①多言語安全教育資料の作成、②日本人作業員とのバディ制度導入、③通訳アプリ